Lirone ADDAD
Ort Montreuil

Déploiement et paramétrage de PfSense

PfSense est un routeur/pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD. Il utilise le pare-feu à états Packet Filter, des fonctions de routage et de NAT lui permettant de connecter plusieurs réseaux informatiques. Le déployer dans un réseau local virtualisé permet d'avoir à disposition une solution de routeur/pare-feu très complète. L'idée de ce TP est de monter un routeur fonctionnel pour connecter un réseau local virtualisé à Internet

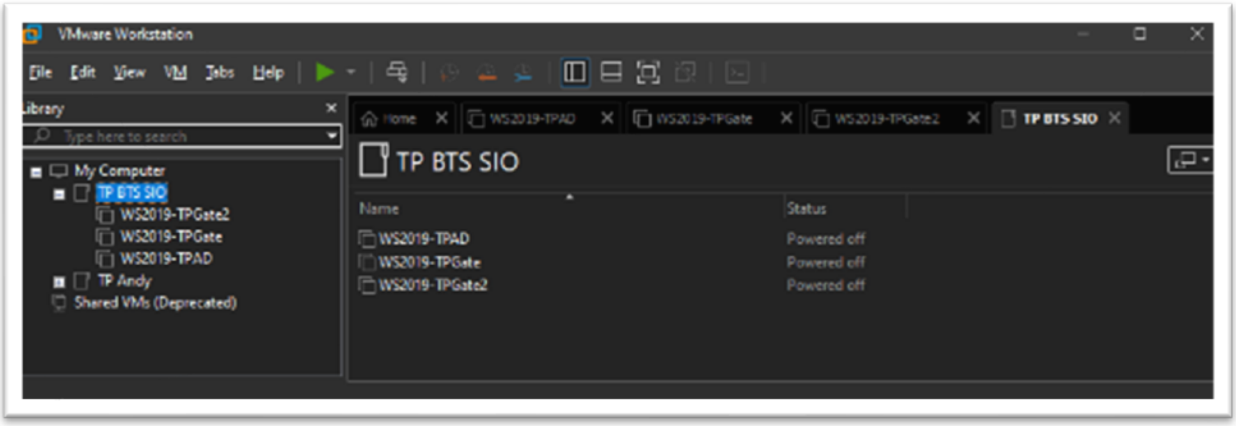
Table des matières

Création d'une machine virtuelle sous VMWare Workstation 4
Créer une nouvelle machine virtuelle 4
Configurer la nouvelle machine virtuelle 8
Installation de PfSense 15
Téléchargement et installation du programme sur la machine virtuelle 15
Configuration des cartes réseau 23
Configuration de base de PfSense 31

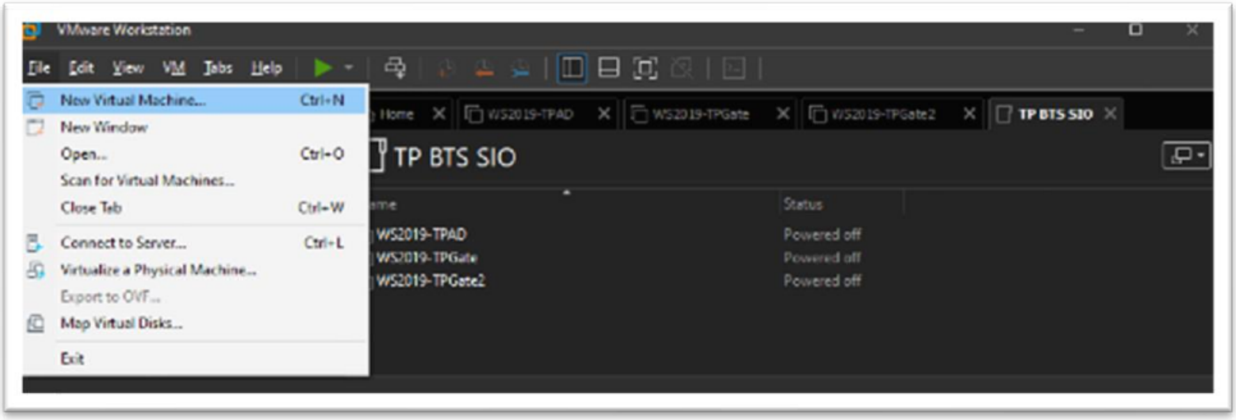
Création d'une machine virtuelle sous VMWare Workstation

Créer une nouvelle machine virtuelle

Choisir un emplacement pour la nouvelle machine virtuelle. Ici, dans mon dossier "TP BTS SIO"

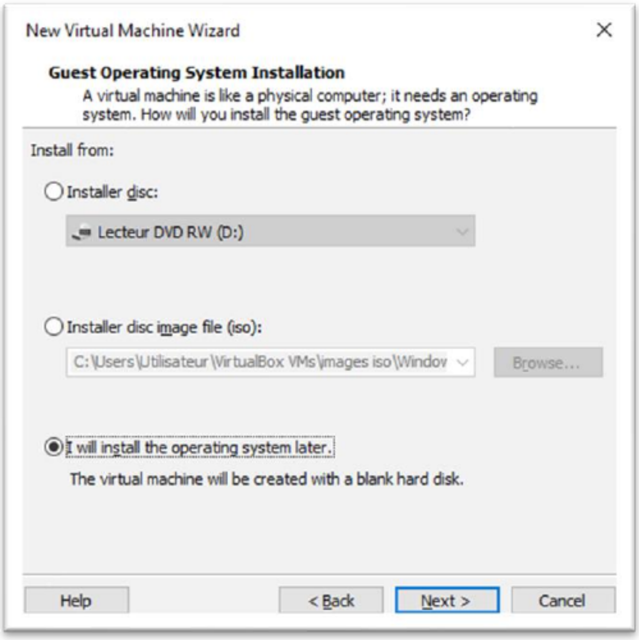


Menu "File"
Sélectionner "New Virtual Machine"

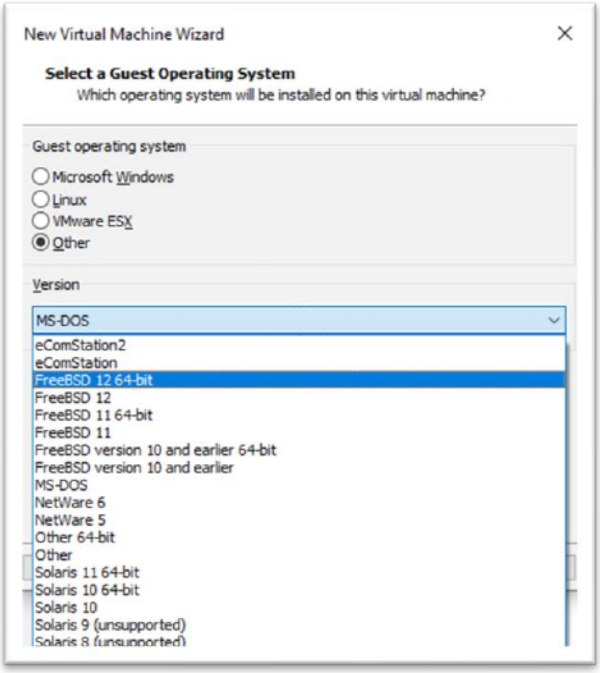


Sélectionner l'option "Typical"

Sélectionner "I will Install the operating system later"

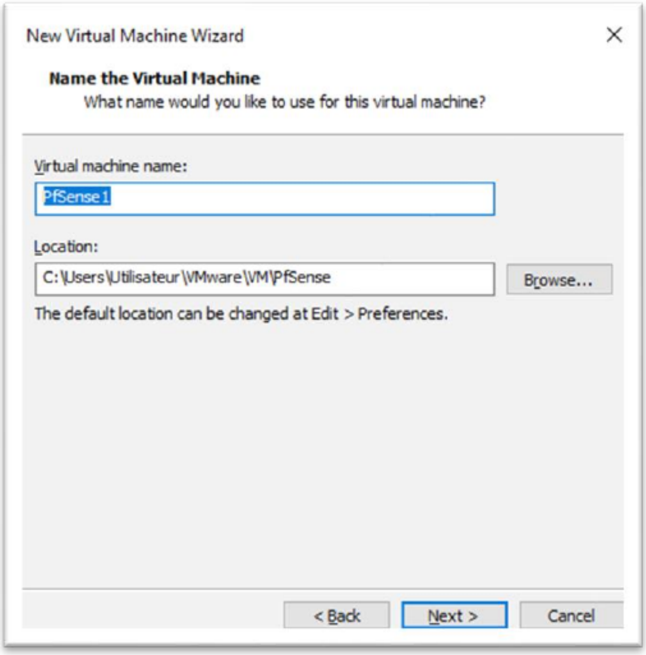


Choisir l'option "Other" et sélectionner la version FreeBSD qui convient à l'ordinateur sur lequel VMWare est installé. Ici "FreeBSD 12 64-bit"

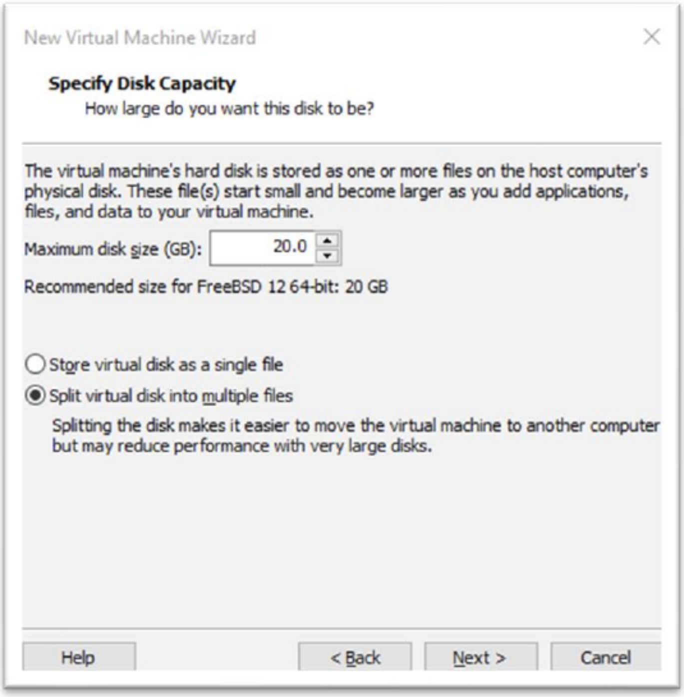


FreeBSD est un système d'exploitation libre UNIX, développé par l'université de Berkeley, en Californie (BSD = Berkeley Software Distribution). Il est conçu pour faire fonctionner les plates-formes de type serveur, station de travail et les systèmes embarqués modernes. Une importante communauté l'a développé continuellement pendant plus de trente ans. Ses fonctionnalités réseau, de sécurité et de stockage avancées ont fait de FreeBSD la plate-forme choisie par certains des sites Web les plus visités ainsi que pour la plupart des systèmes embarqués orientés réseau et des systèmes de stockage les plus répandus.

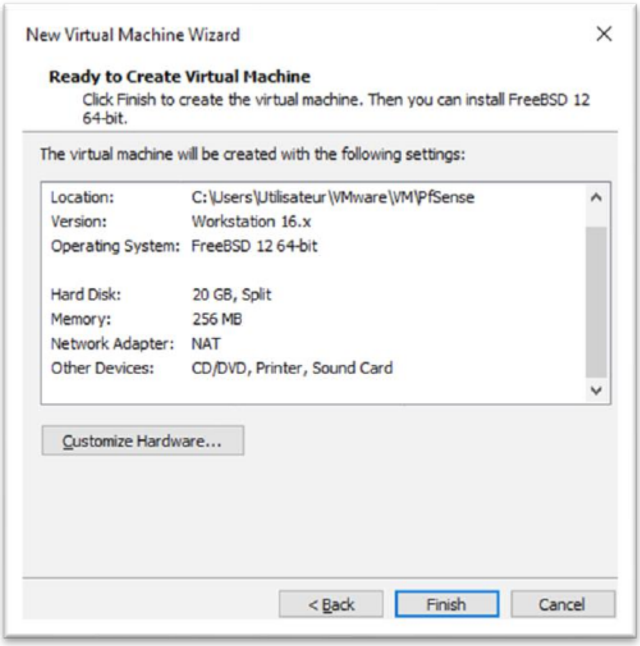
Donner un nom à la machine virtuelle et choisir son dossier d'installation.
Ici, PfSense1



Taille du disque. Laisser 20 Go même si un Firewall-routeur n'a guère plus besoin de 1 Go. VMWare gère l'espace de stockage de façon dynamique jusqu'à la taille maximum que l'on attribue à la machine virtuelle. Ici 20 Go.
Choisir l'option "Split virtual disk into multiple files"

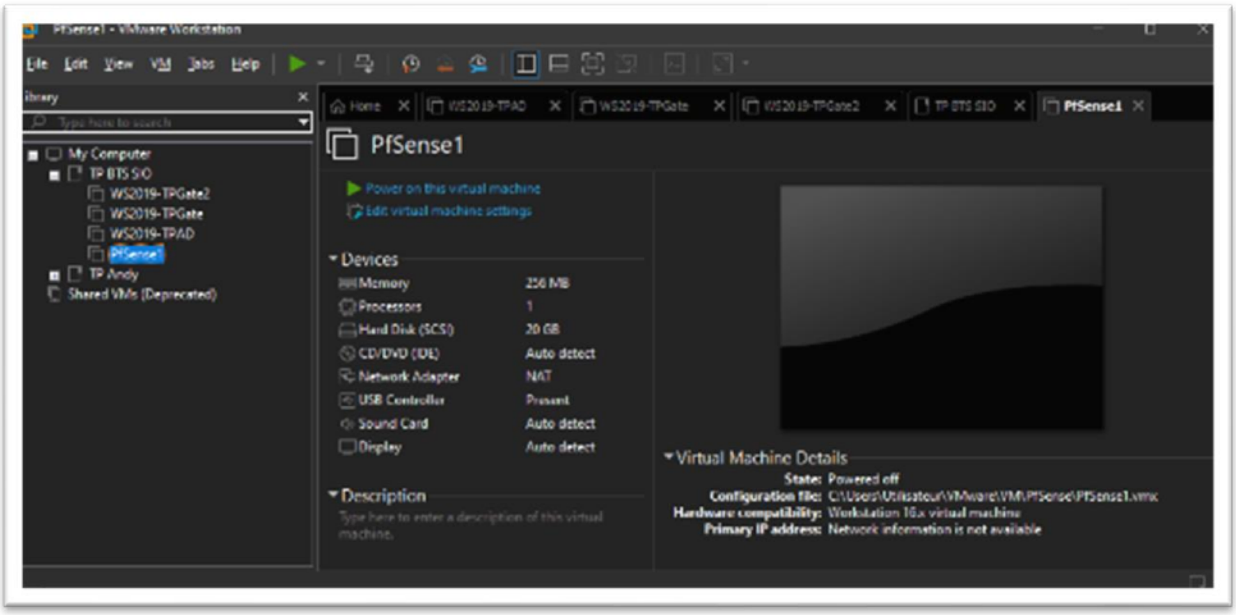


Cliquer sur Finish pour terminer l'installation

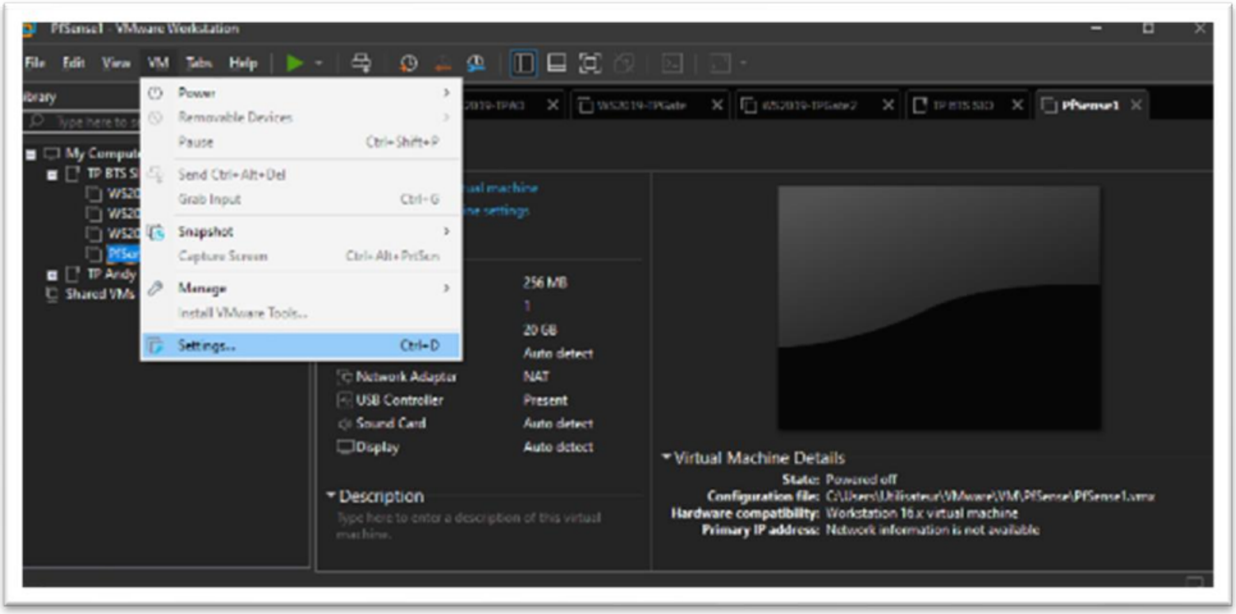


Configurer la nouvelle machine virtuelle

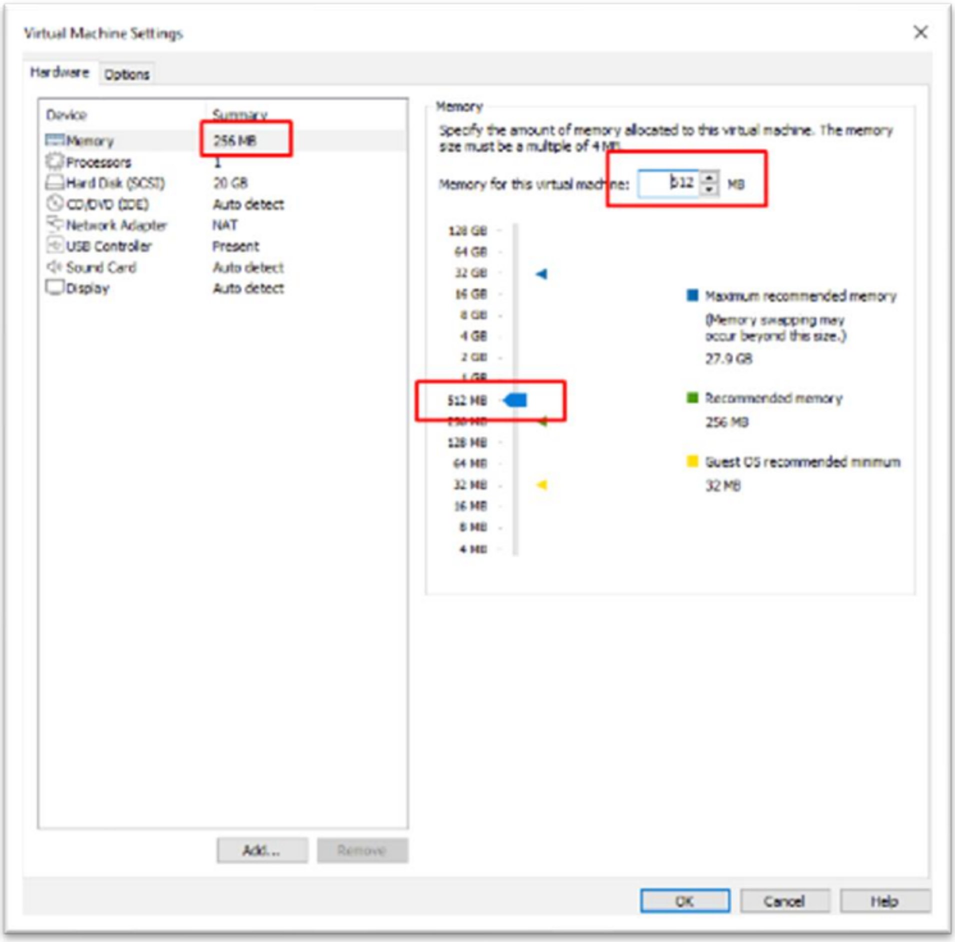
Replacer la machine virtuelle dans le bon dossier si nécessaire.



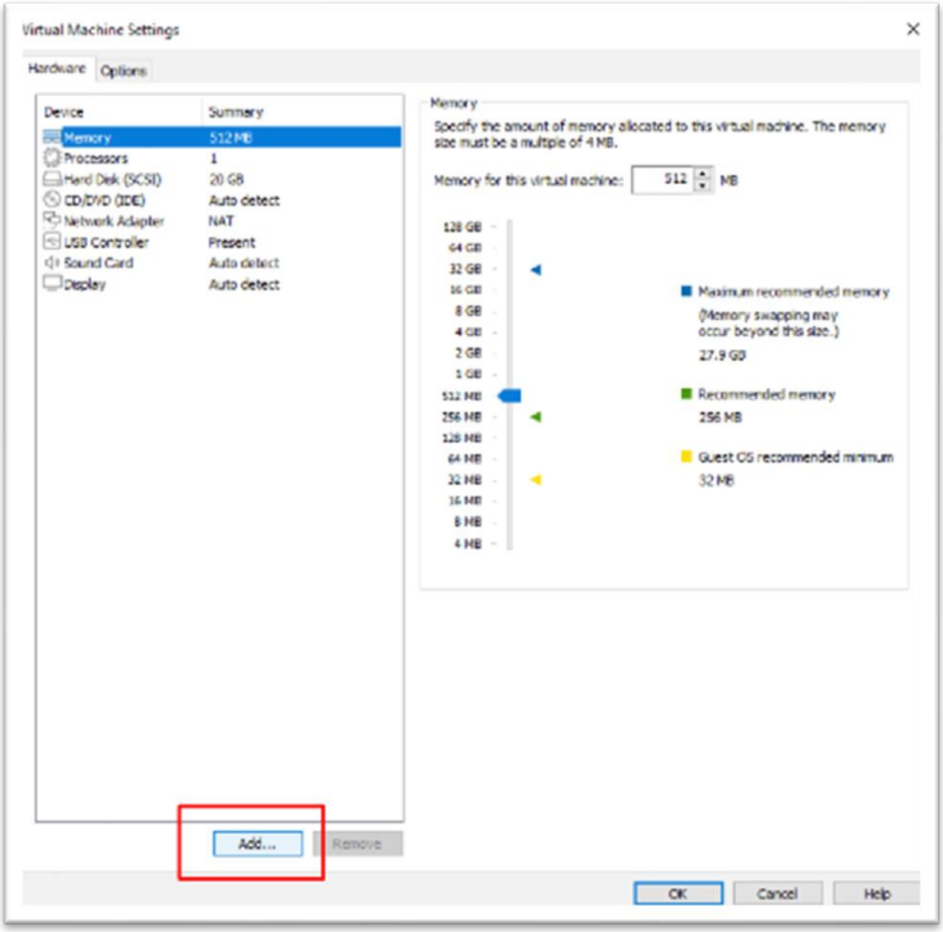
Sélectionner la machine virtuelle PfSence
Menu "VM"
Sélectionner "Settings..."



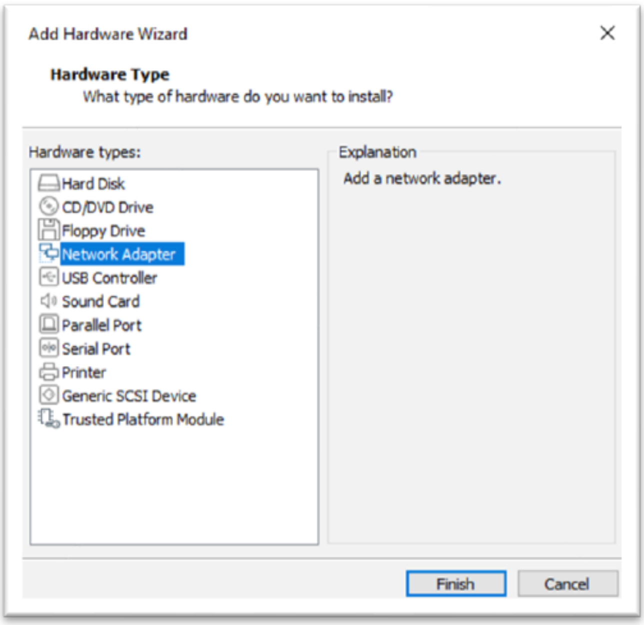
Dans l'onglet "Hardware", sélectionner "Memory" et allouer 512MB de RAM à la machine virtuelle



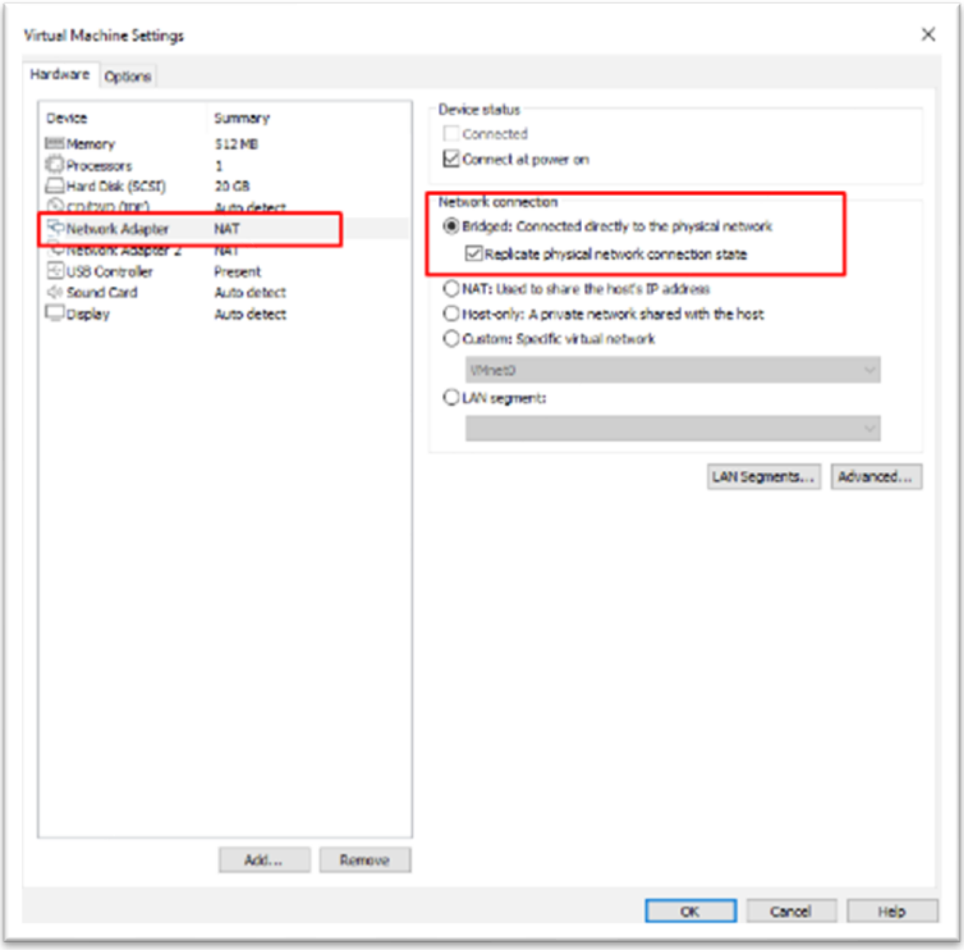
Ajouter une deuxième carte réseau
Cliquer sur le bouton "Add..."



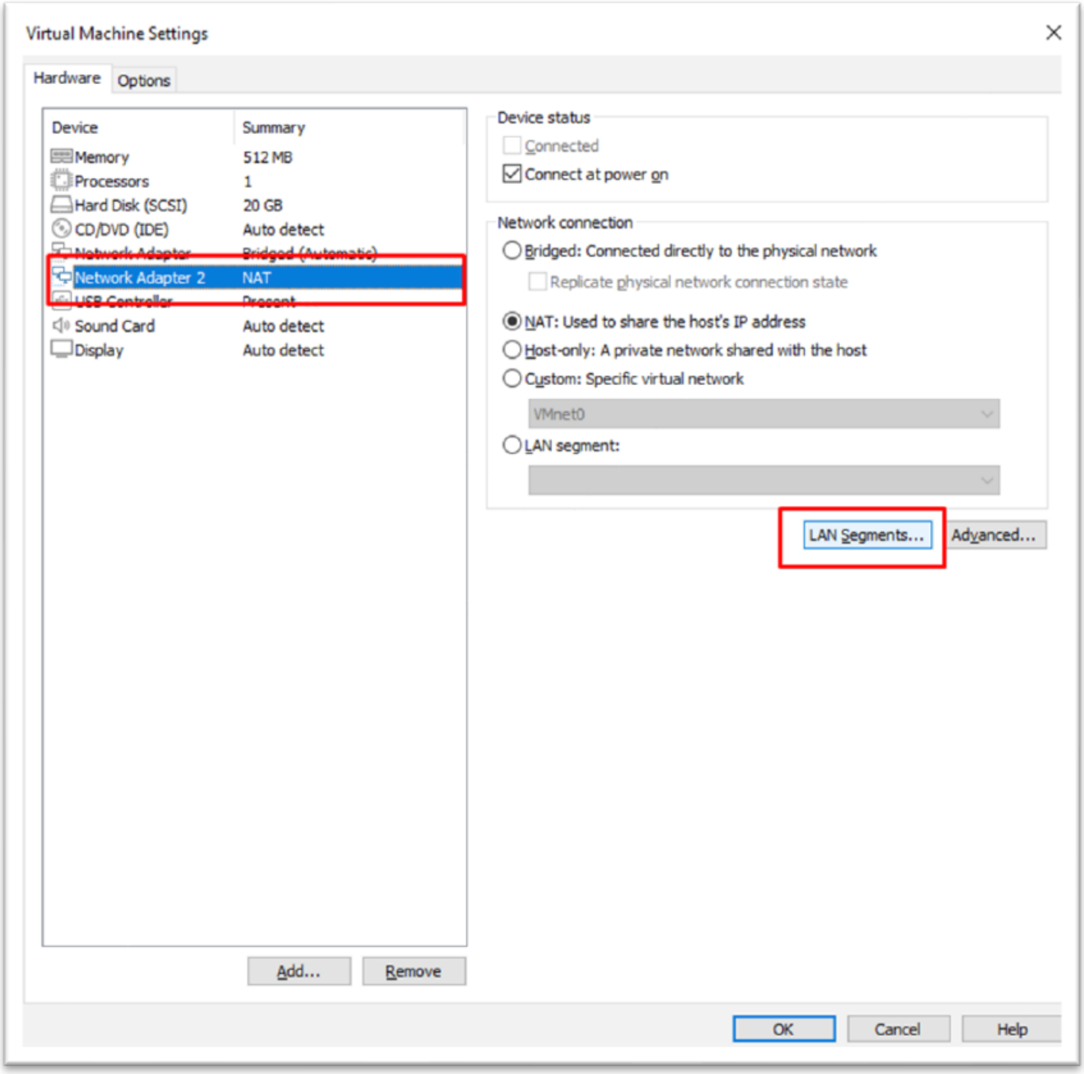
Sélectionner Network Adapter
Cliquer sur "Finish"



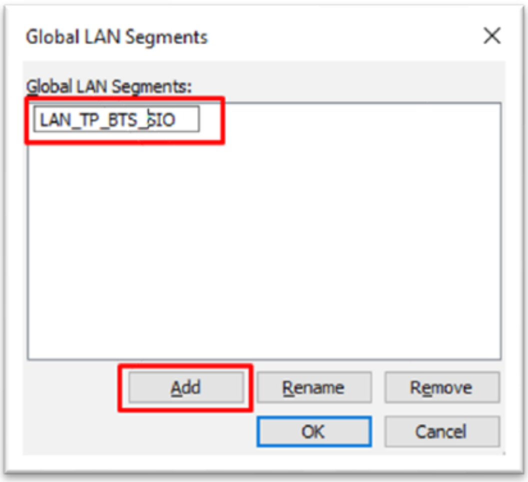
Sur la première carte réseau, "Network Adapter", Définir la rubrique "Network connection" sur "Bridged" et cochez l'option "Replicate physical network connection state".



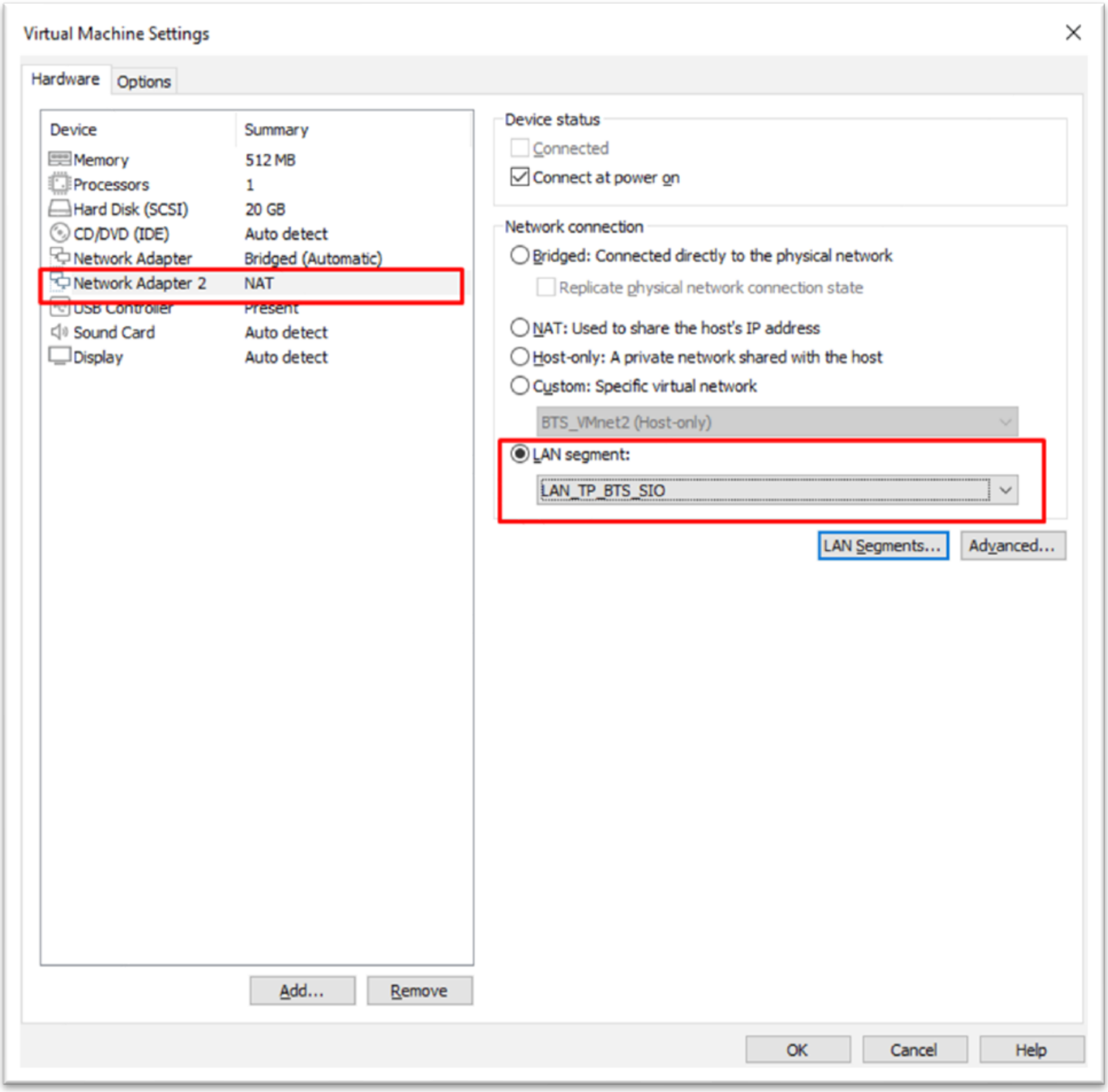
Sélectionner la deuxième carte réseau, "Network Adapter 2", et cliquer sur le bouton "Lan Segment..."



Cliquer sur "Add" et nommer le segment réseau. Ici, "LAN TP BTS SIO"



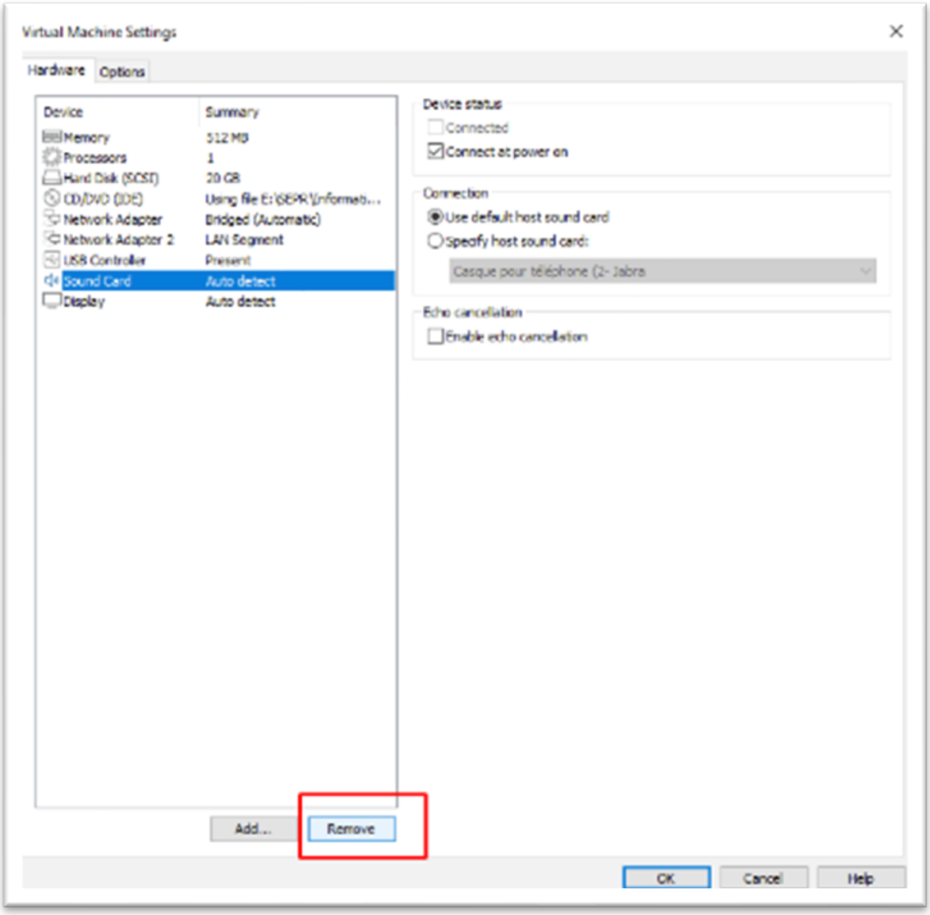
Attribuer ensuite au "Network Adapter 2" l'option "LAN segment" et sélectionner le segment créé dans l'étape précédente. Ici "LAN_TP_BTS_SIO"



Remarque importante :

Il faudra bien connecter les cartes réseaux de toutes les autres machines virtuelles sur ce même segment LAN.

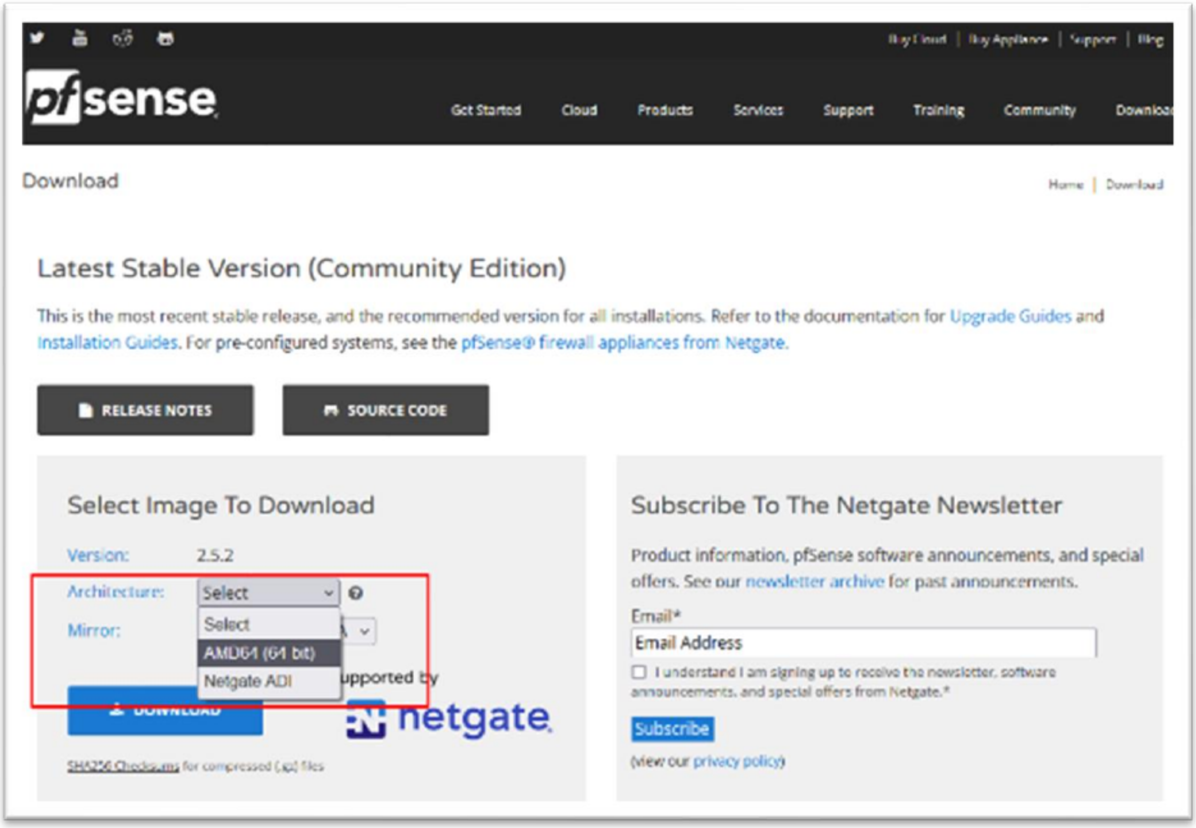
Supprimer la carte son en sélectionnant "Sound Card" puis en cliquant sur le bouton "Remove"



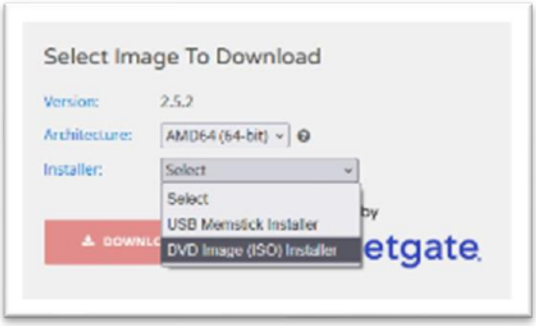
Installation de PfSense

Téléchargement et installation du programme sur la machine virtuelle

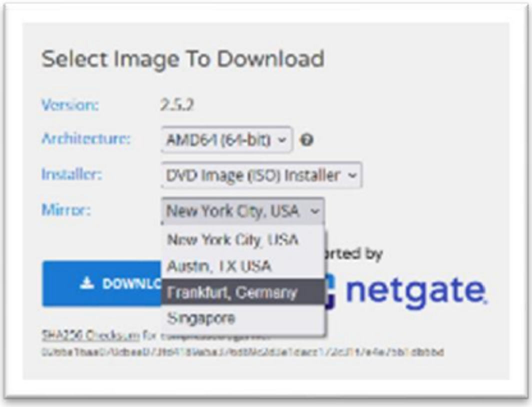
Télécharger PfSense sur la page https://www.pfsense.org/download/
Sélectionner l'architecture "AMD (64-bit)"



Sélectionner l'installateur "DVD Image (ISO)"



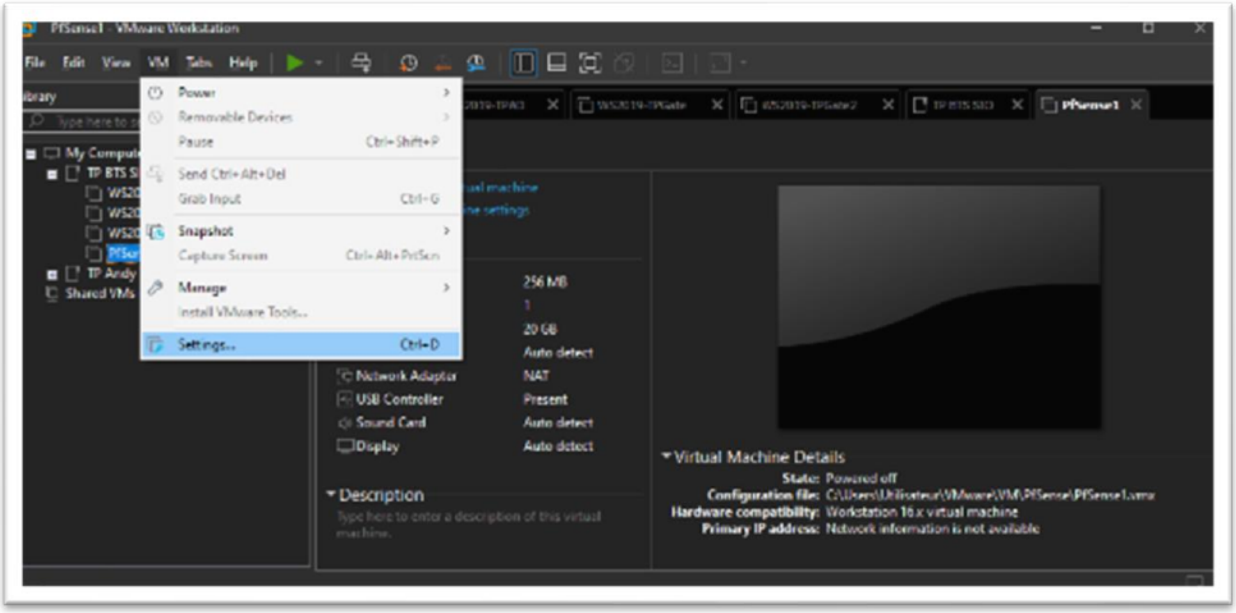
Sélectionner le serveur "Frankfurt, Germany"



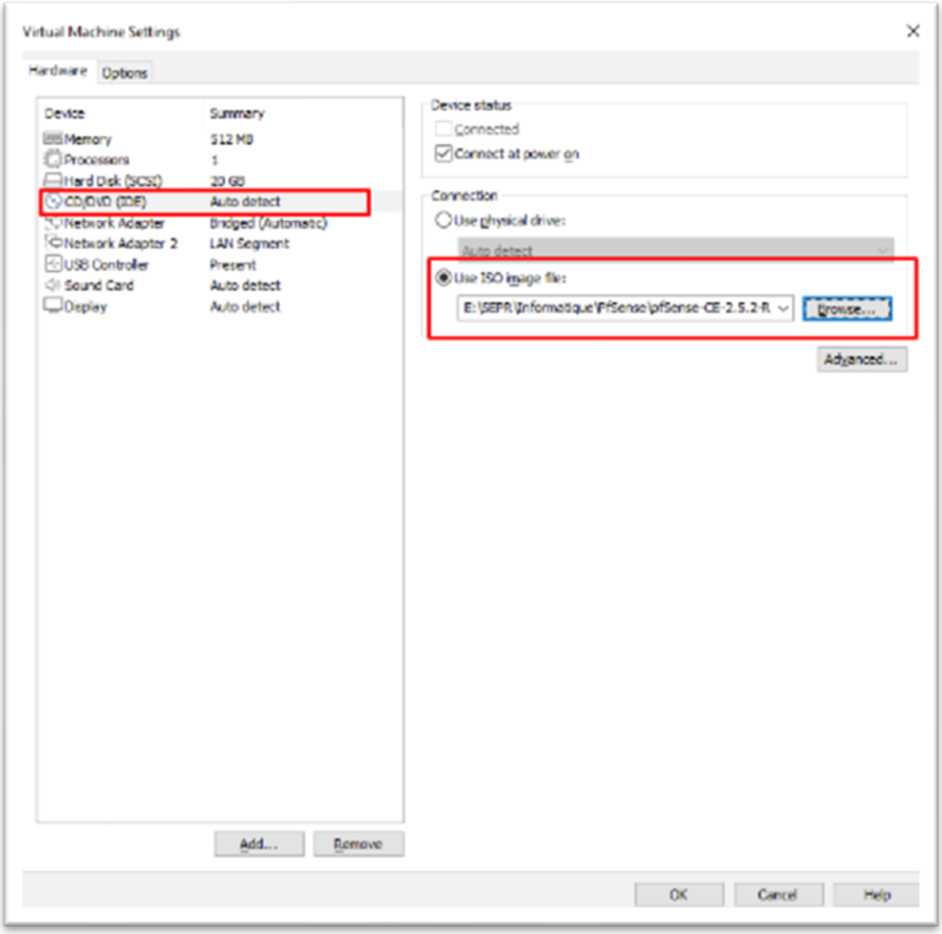
Et cliquer sur le bouton "Download" qui s'est coloré en bleu.

Bien penser à décompresser le fichier téléchargé

De nouveau, sélectionner la machine virtuelle
Menu "VM"
Sélectionner "Settings..."

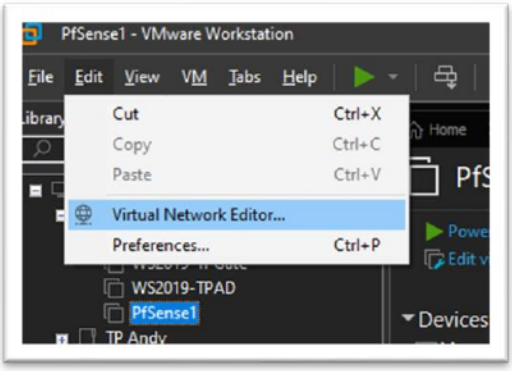


Dans l'onglet "Hardware", sélectionner "CD/DVD", choisir l'option "Use image file" et indiquer le chemin vers le fichier iso.

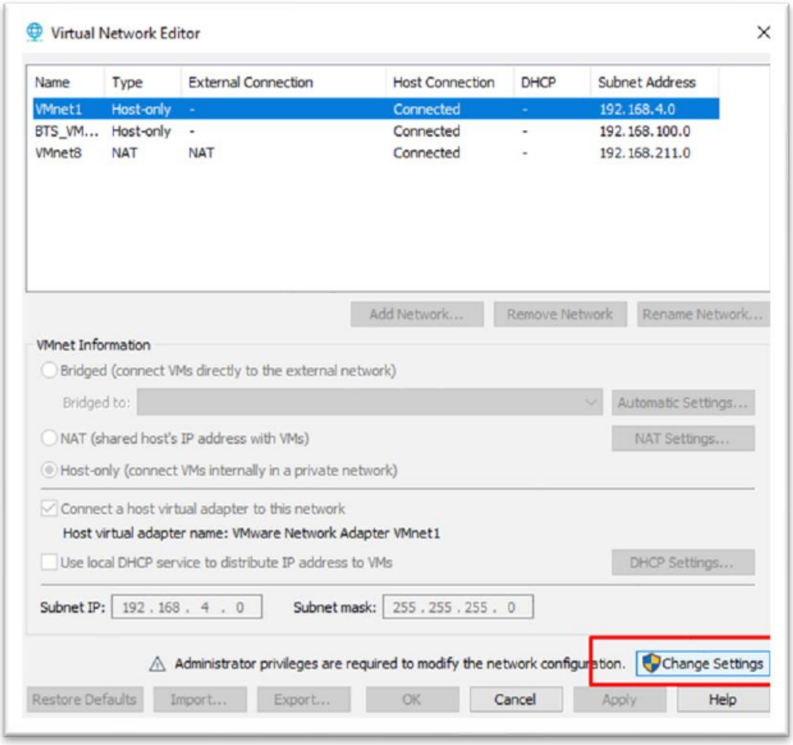


Avant de démarrer la machine virtuelle, vérifier que la carte "Network Adapter" branchée sur la bonne carte réseau de l'ordinateur hôte.

Menu "Edit", sélectionner "Virtual Network Editor..."

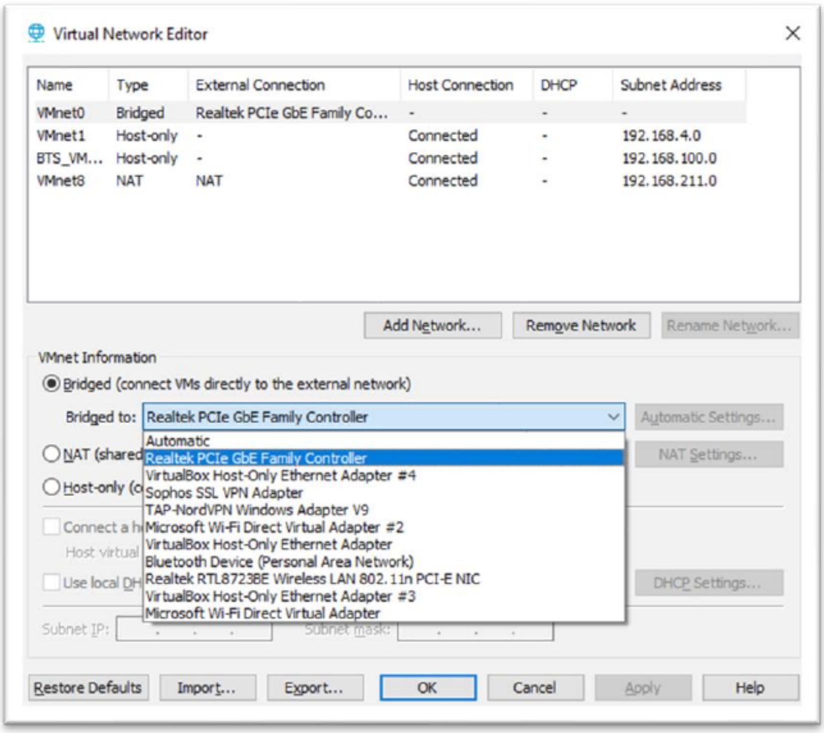


Cliquer sur "Change Settings" et autoriser le programme à prendre les privilèges administrateur.

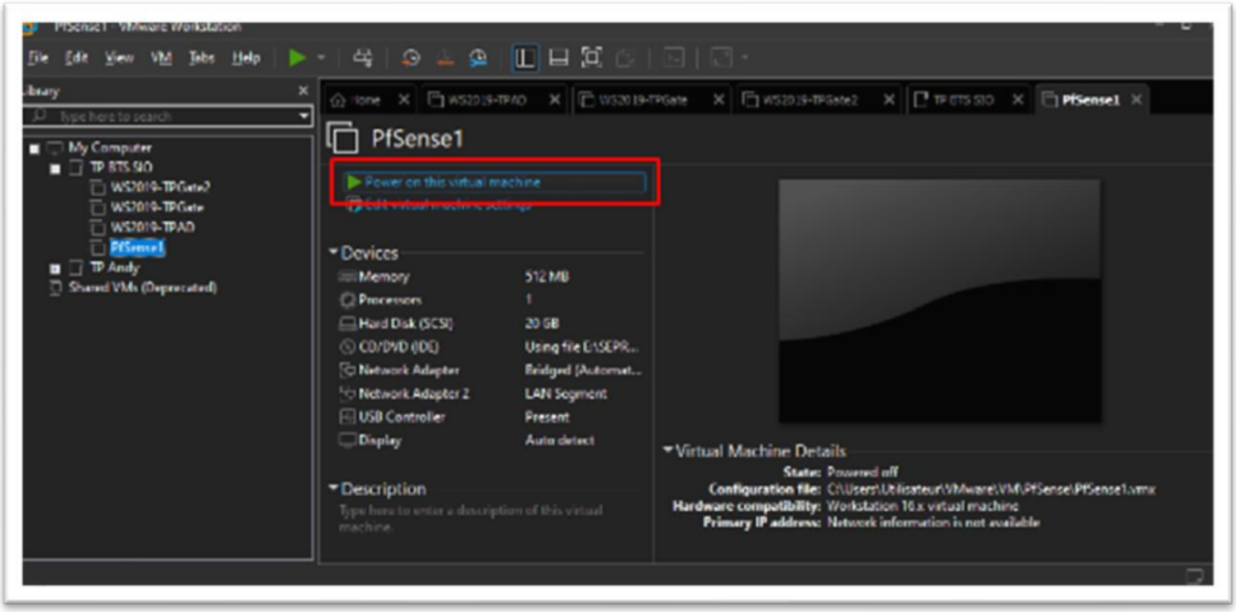


Définir le réseau bridge sur la carte physique connecté à Internet. Ici, je suis connecté en Ethernet donc je choisi ma carte "Realtek PCIe GbE Famillt Controller".

Si la connexion passe sur un réseau WiFi, il faut penser à mettre à jour cette option en sélectionnant la carte WiFi de l'ordinateur hôte

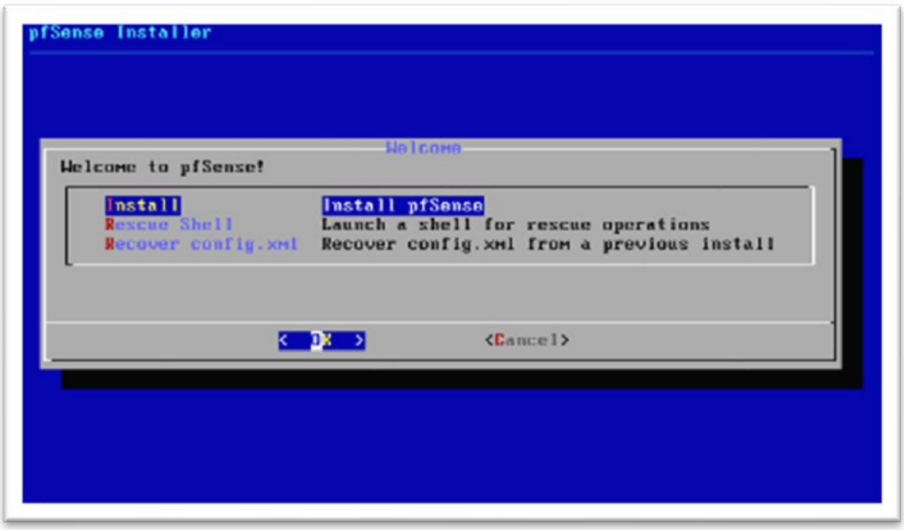


Sélectionner la machine virtuelle et démarrer en cliquant sur "Power on this virtual machine"

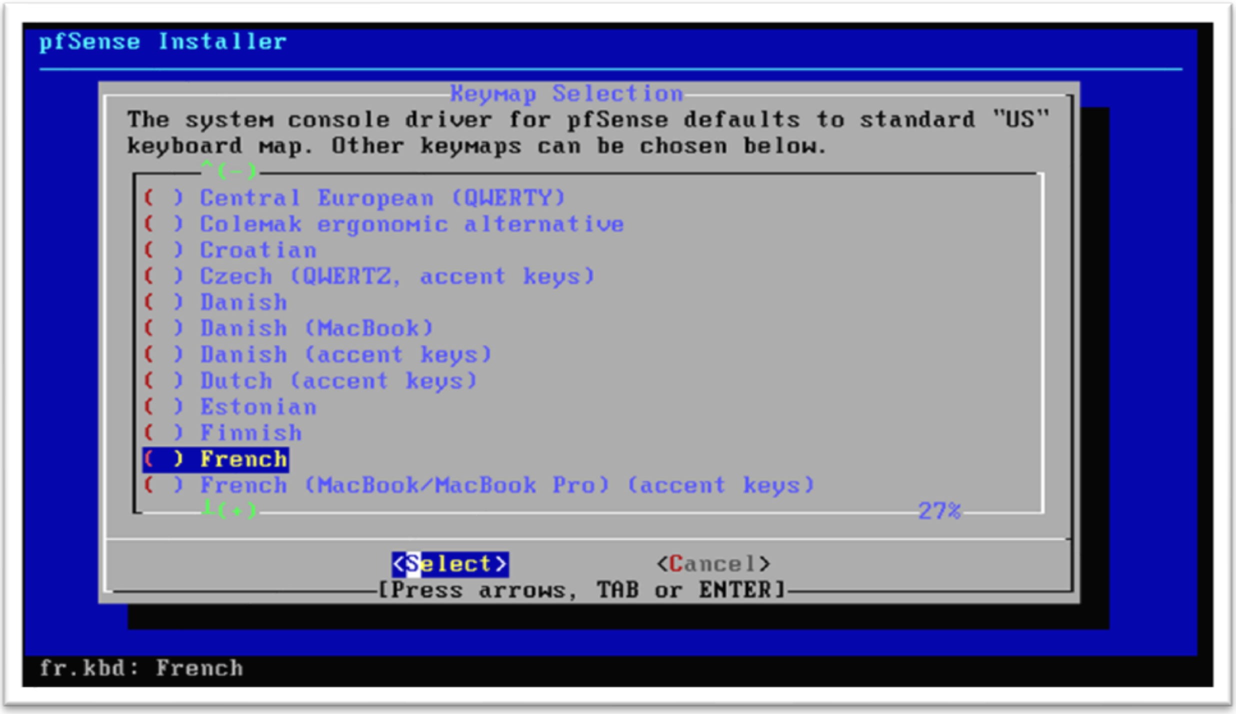


Accepter les conditions en envoyant Entrée sur le mot "Accept"

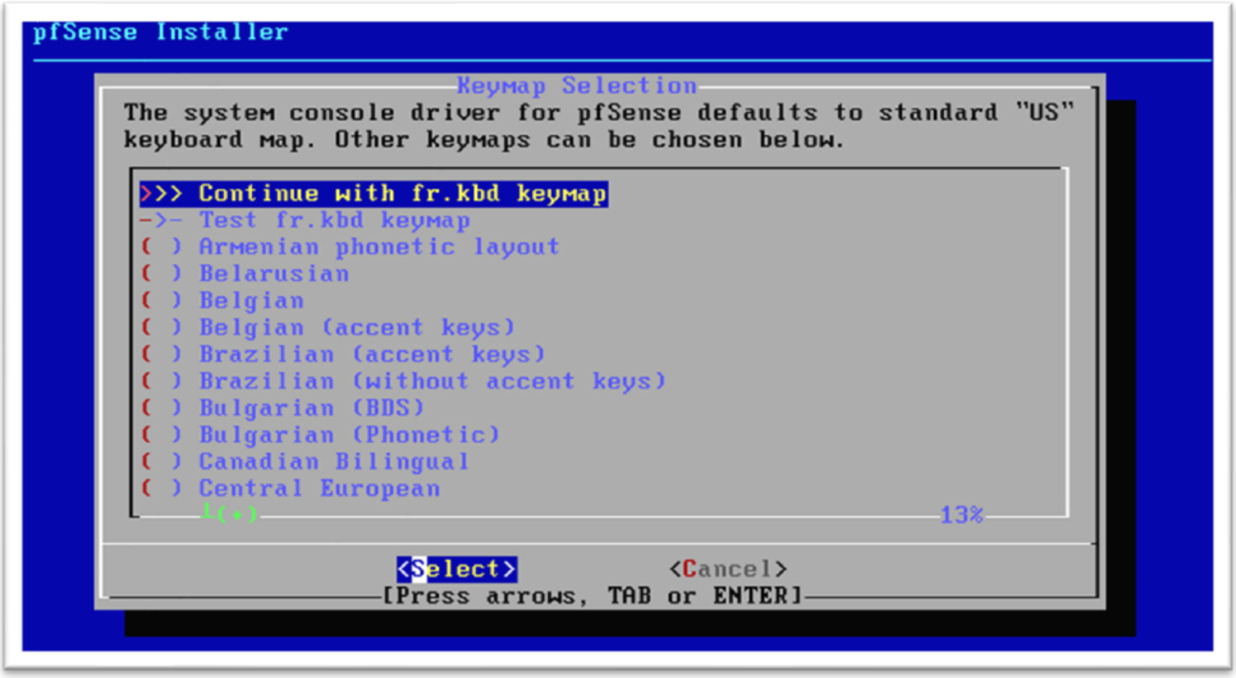
Choisir "Install" et valider



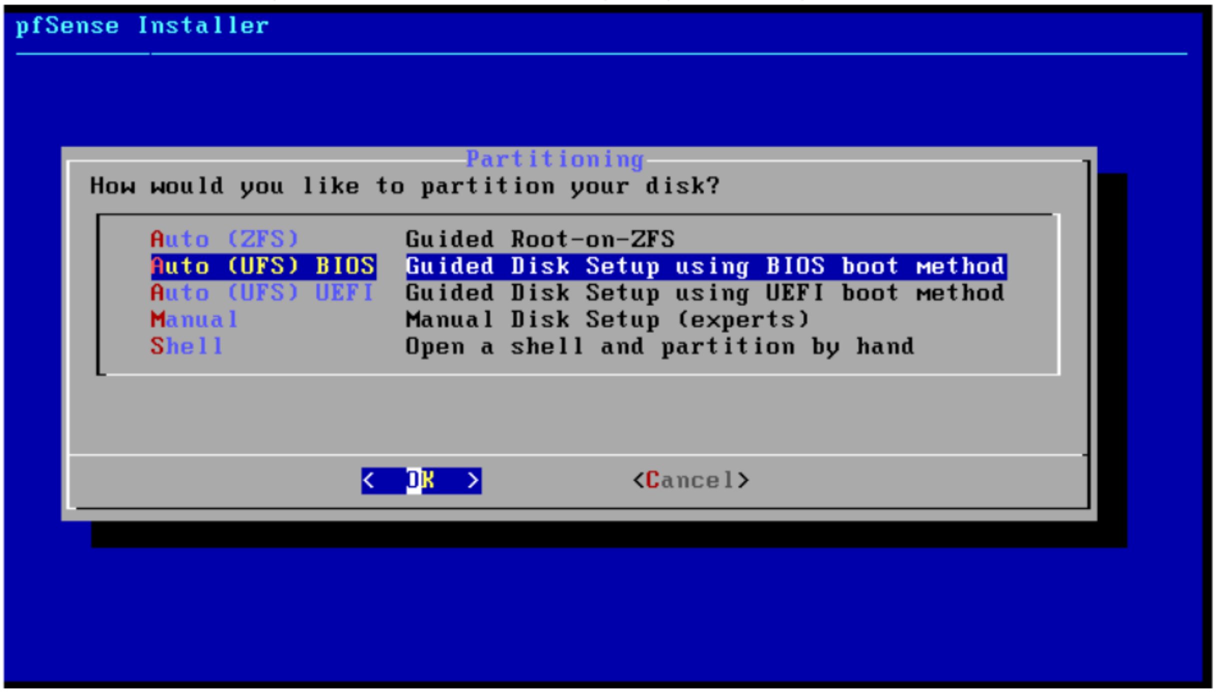
Menu "Keymap Selection", sélectionner la version française du clavier : "French".
Attention, la version French (accent Keys) ne correspond pas au clavier français.



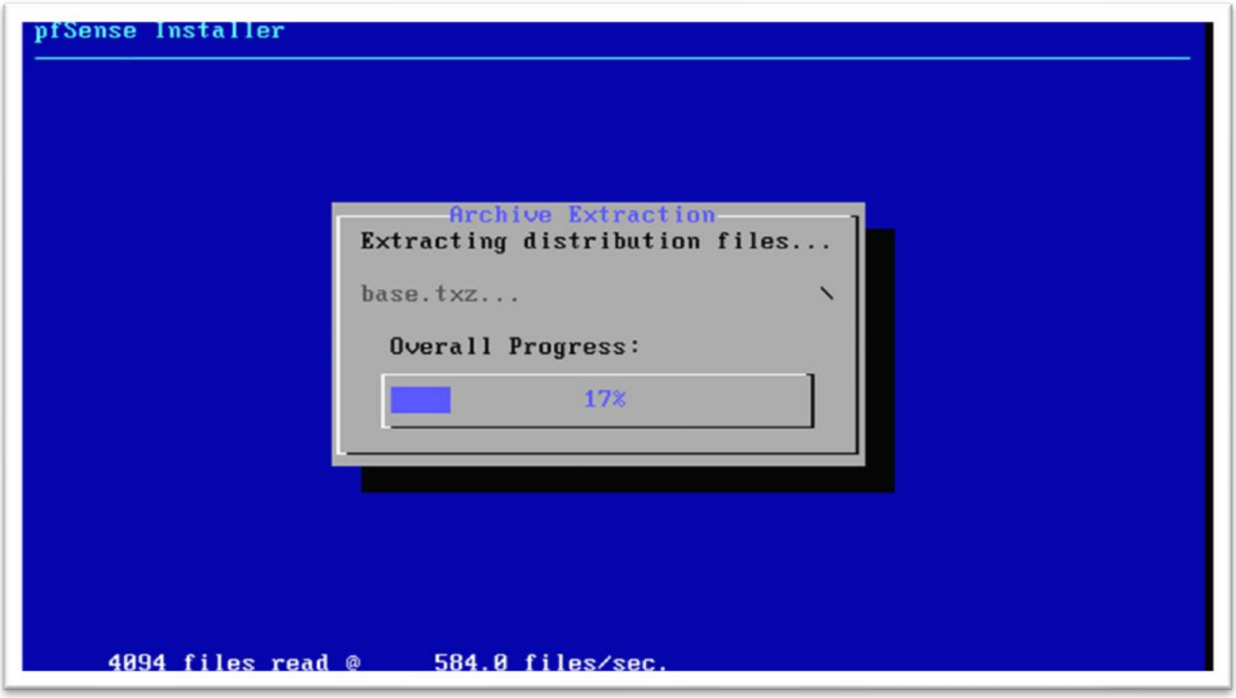
Valider une deuxième fois en sélectionnant "Continue with fr.Kbd keymap"



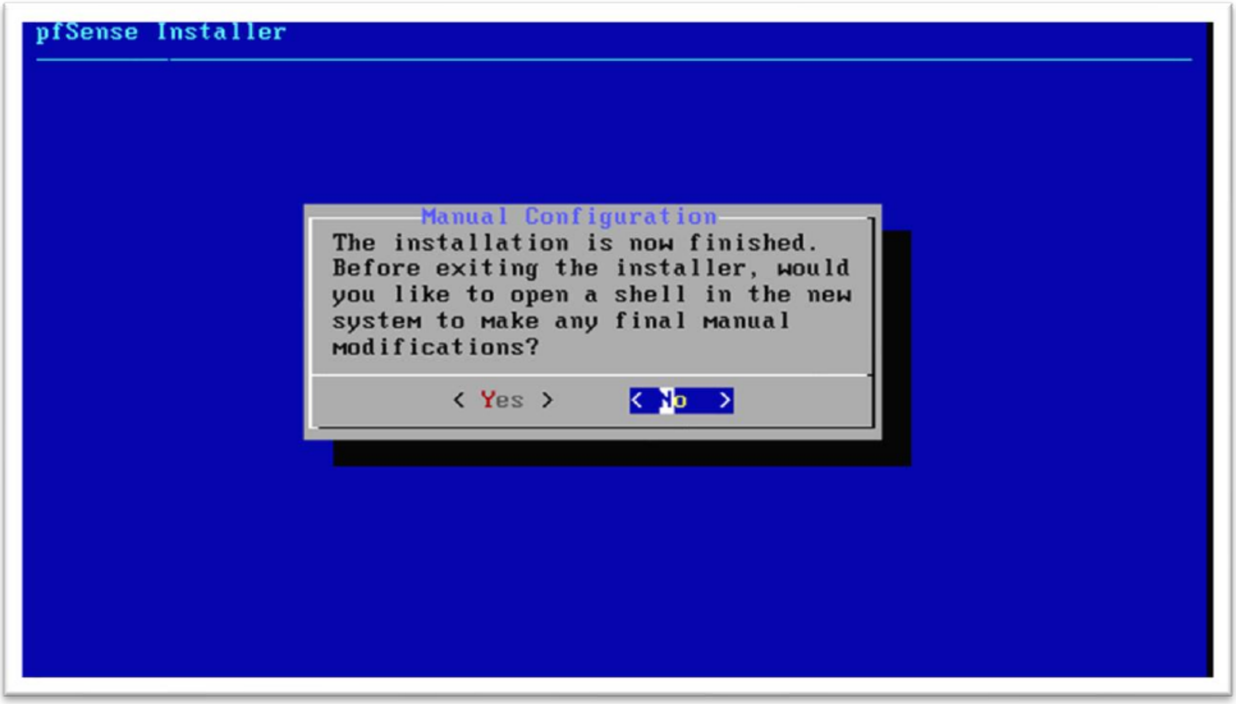
Choisir la méthode de partition "Auto (UFS) BIOS" pour plus de simplicité.



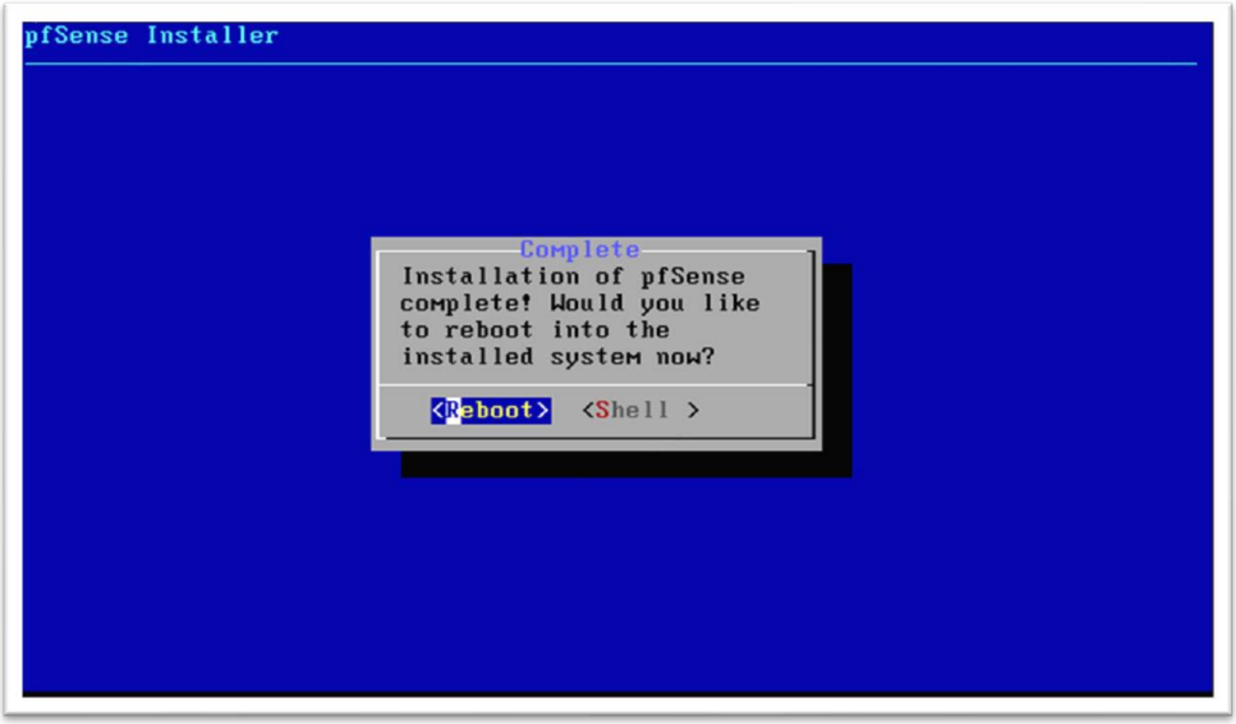
Le programme va s'installer.



L'installation se termine par un message qui demande s'il est besoin d'ouvrir une invite de commande. Choisir "Non".

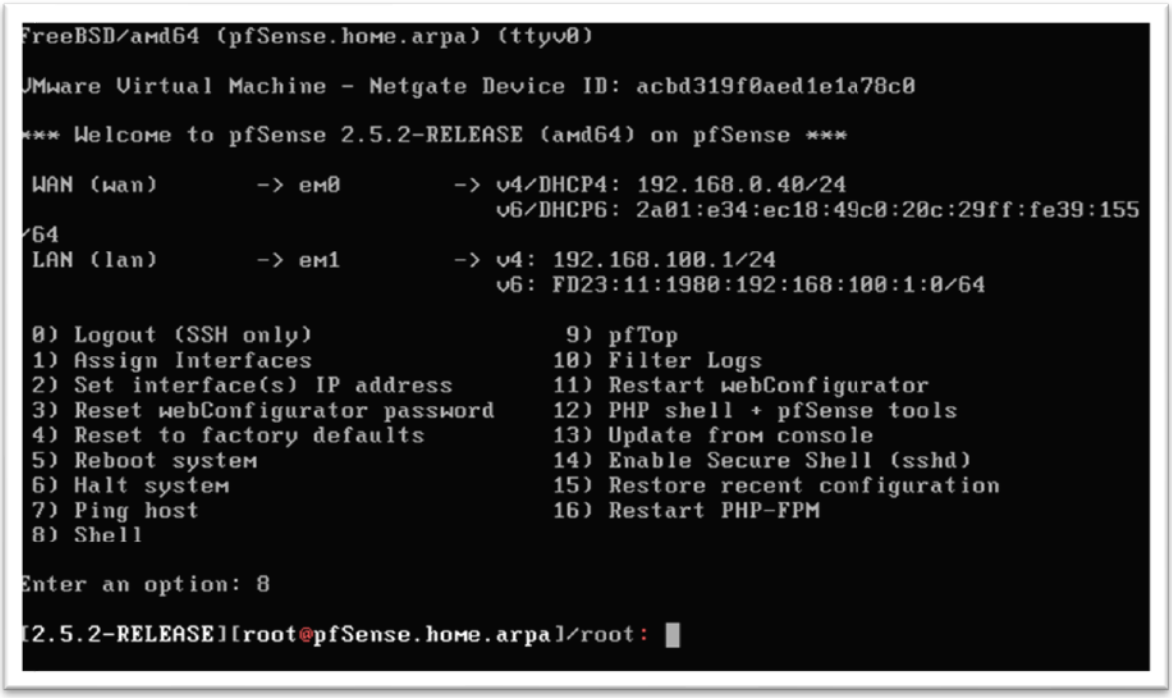


Redémarrer la machine virtuelle. Sélectionner "Reboot".



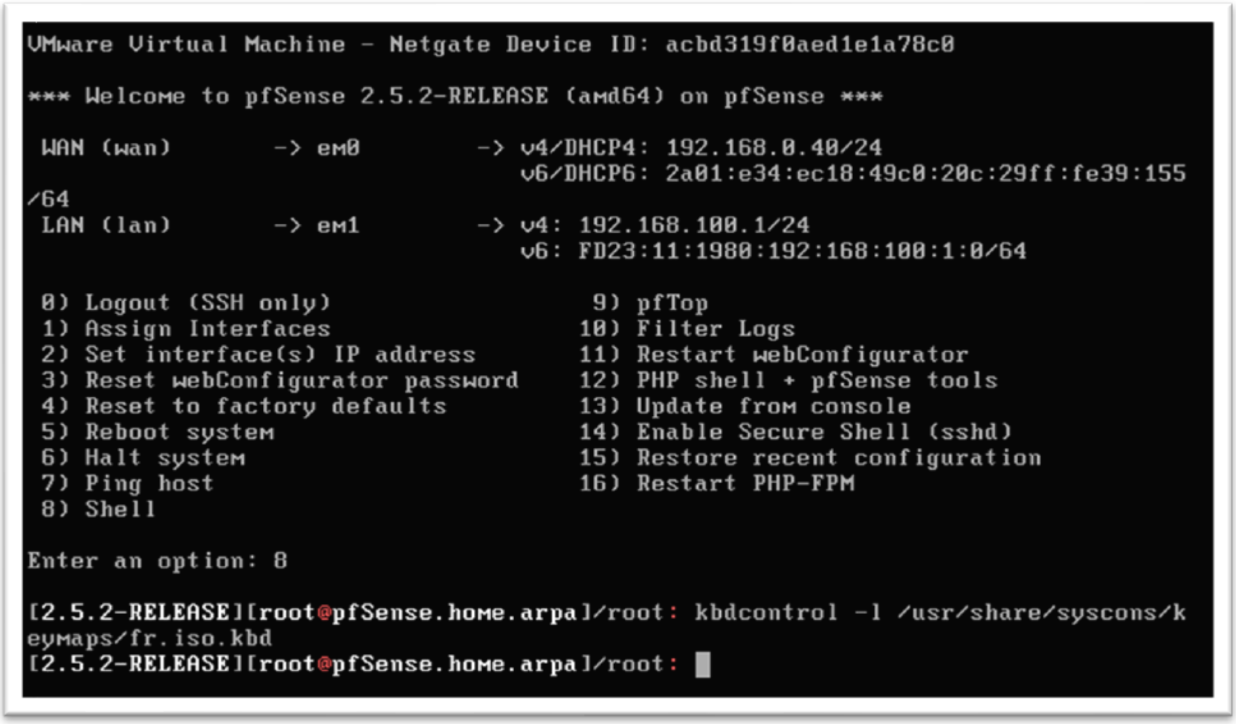
Configuration des cartes réseau.

En redémarrant, le système atteint un écran "menu".
Ouvrir un Shell en sélectionnant l’option numéro 8.



```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: acbd319f0aed1e1a78c0

*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.0.40/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.100.1/24
                                  v6: FD23:11:1980:192:168:100:1:0/64

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

Passer le clavier en azerty via la commande suivante :
kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd



```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: acbd319f0aed1e1a78c0

*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.0.40/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.100.1/24
                                  v6: FD23:11:1980:192:168:100:1:0/64

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: kbdcontrol -l /usr/share/syscons/k
eymaps/fr.iso.kbd
[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

Sortir de l'invite de commande et revenir au menu en tapant "exit"

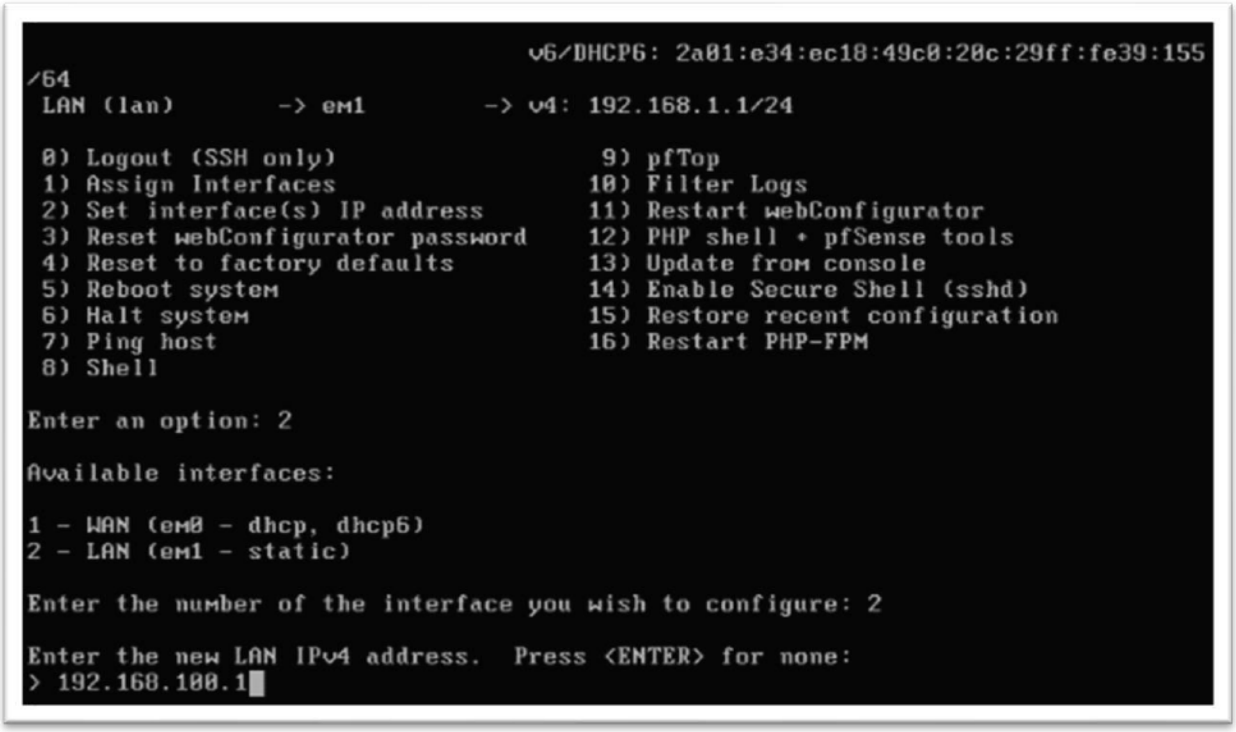
```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: acbd319f0aed1e1a78c0

*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.0.40/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.100.1/24
                                  v6: FD23:11:1980:192:168:100:1:0/64

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: kbdcontrol -l /usr/share/syscons/k
eymaps/fr.iso.kbd
[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: exit
```

Choisir l'option 2 "Set interface(s) IP address"

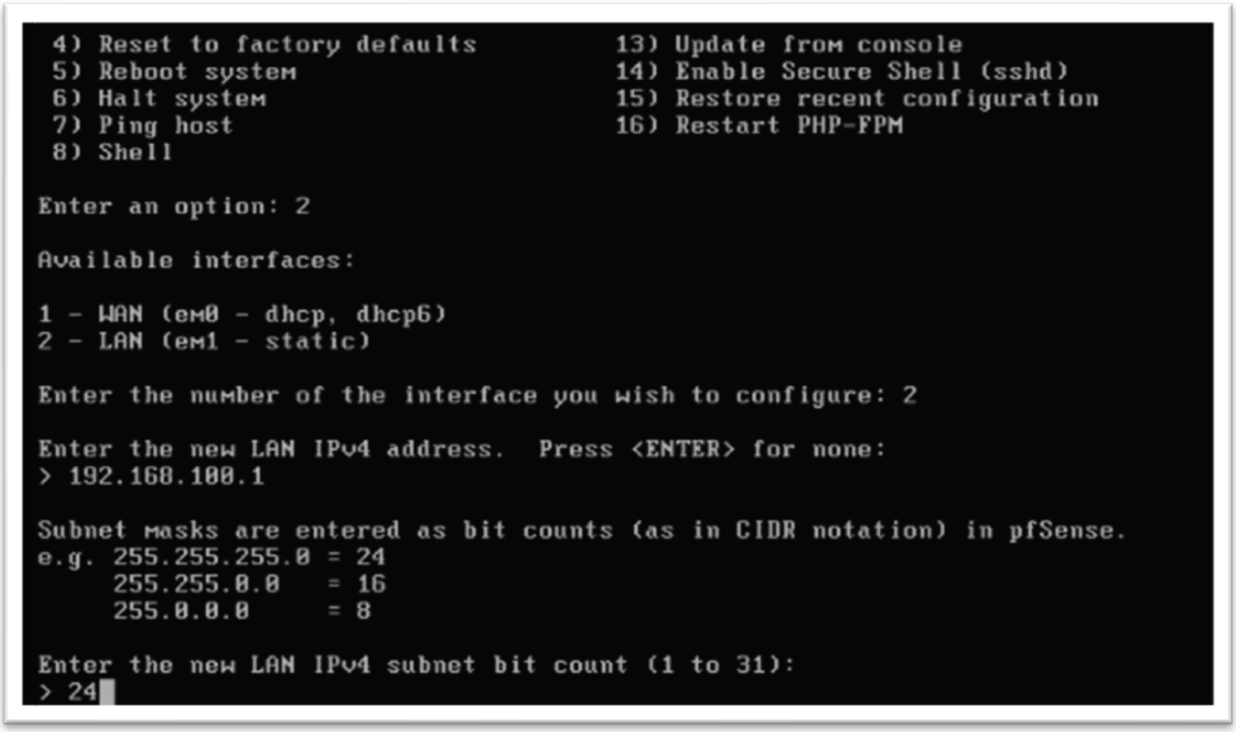
```
pfSense 2.5.2-RELEASE amd64 Fri Jul 02 15:33:00 EDT 2021
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: acbd319f0aed1e1a78c0

*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.0.40/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.1.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 2
```

Choisir l'interface LAN. Ici, le choix numéro 2

Entrer l'adresse IP que l'on veut donner à ce routeur. Ici 192.168.100.1

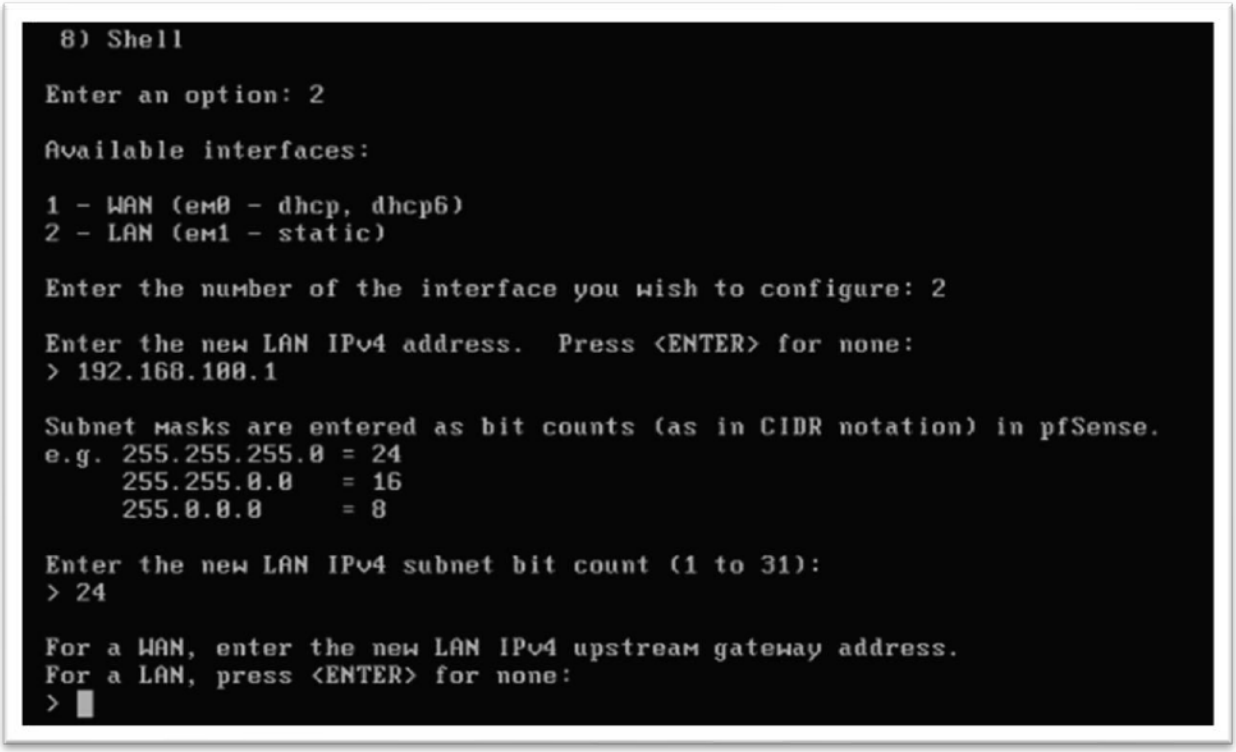


Entrer l'annotation CIDR du masque de sous-réseau. Ici 24.



```
 4) Reset to factory defaults          13) Update from console
 5) Reboot system                      14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                        15) Restore recent configuration
 7) Ping host                          16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.100.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24
```

Le programme propose d'entrer la passerelle si cette carte réseau point vers un WAN. Ne rien entrer pour passer ce choix car dans le LAN, c'est précisément le PfSense qui servira de passerelle.



```
 8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.100.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
```

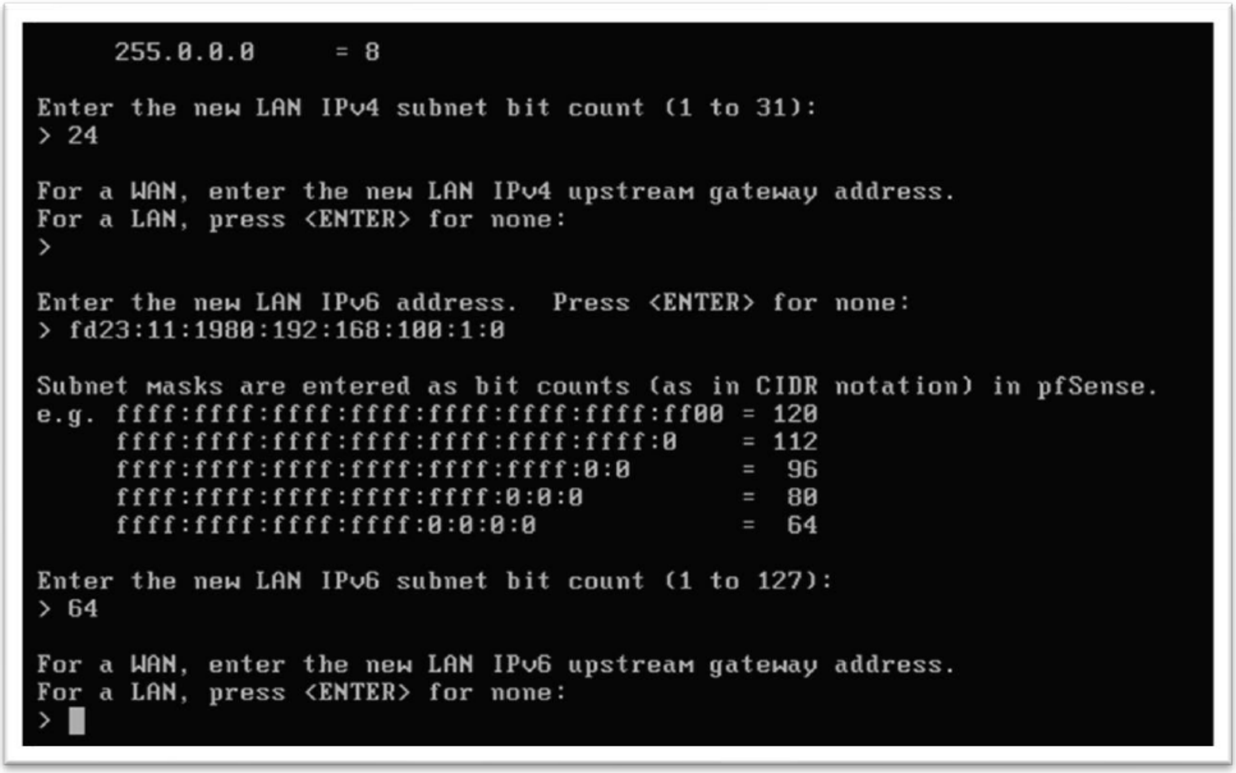
Entrer l'adresse IPv6. Utile pour certaines fonctionnalités de Windows Serveur 2019.
Ici : FD23:11:1980:192:168:100:1:0

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 2

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.100.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Enter the new LAN IPv6 address.  Press <ENTER> for none:
> fd23:11:1980:192:168:100:1:0
```

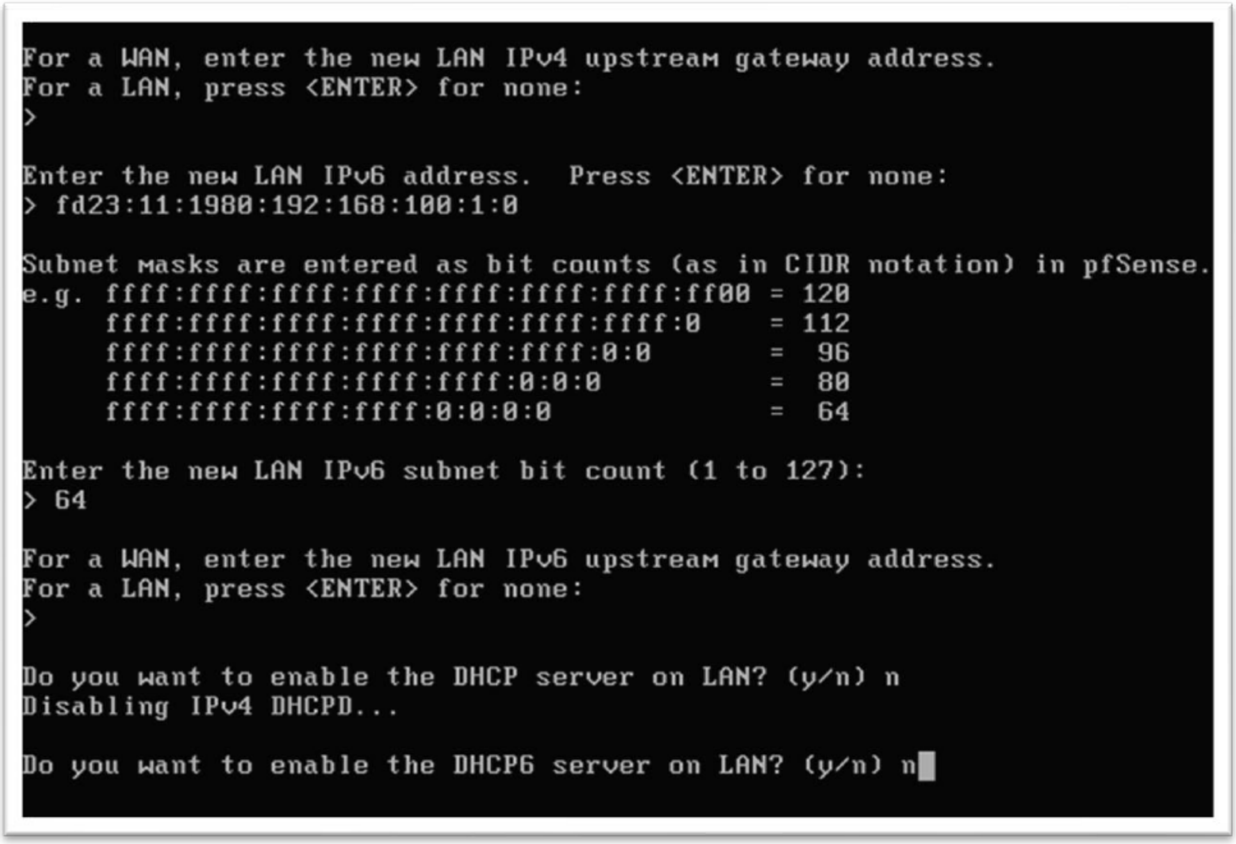
Masque de sous réseau IPv6. Ici : 64

```
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Enter the new LAN IPv6 address.  Press <ENTER> for none:
> fd23:11:1980:192:168:100:1:0

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ff00 = 120
     ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:0    = 112
     ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:0:0       =  96
     ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:0:0:0          =  80
     ffff:ffff:ffff:ffff:0:0:0:0             =  64

Enter the new LAN IPv6 subnet bit count (1 to 127):
> 64
```

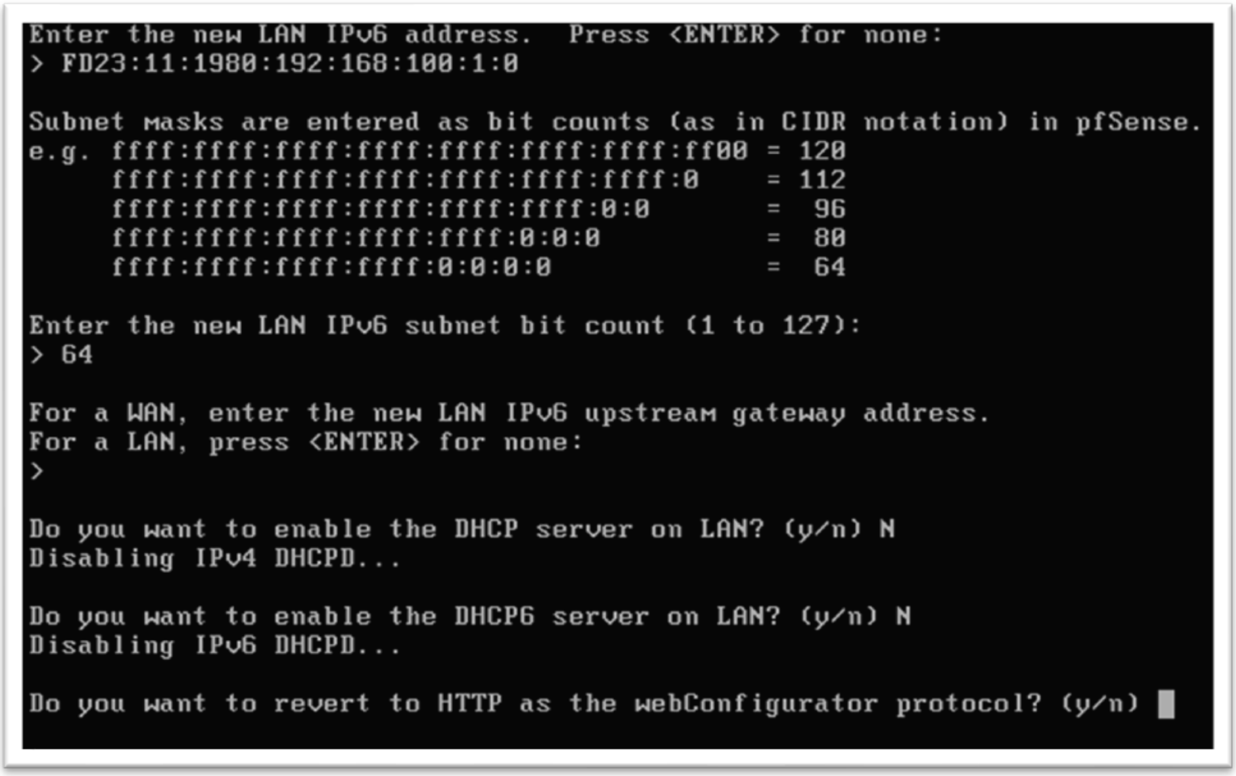
De nouveau la question sur la passerelle. Ne rien rentrer.



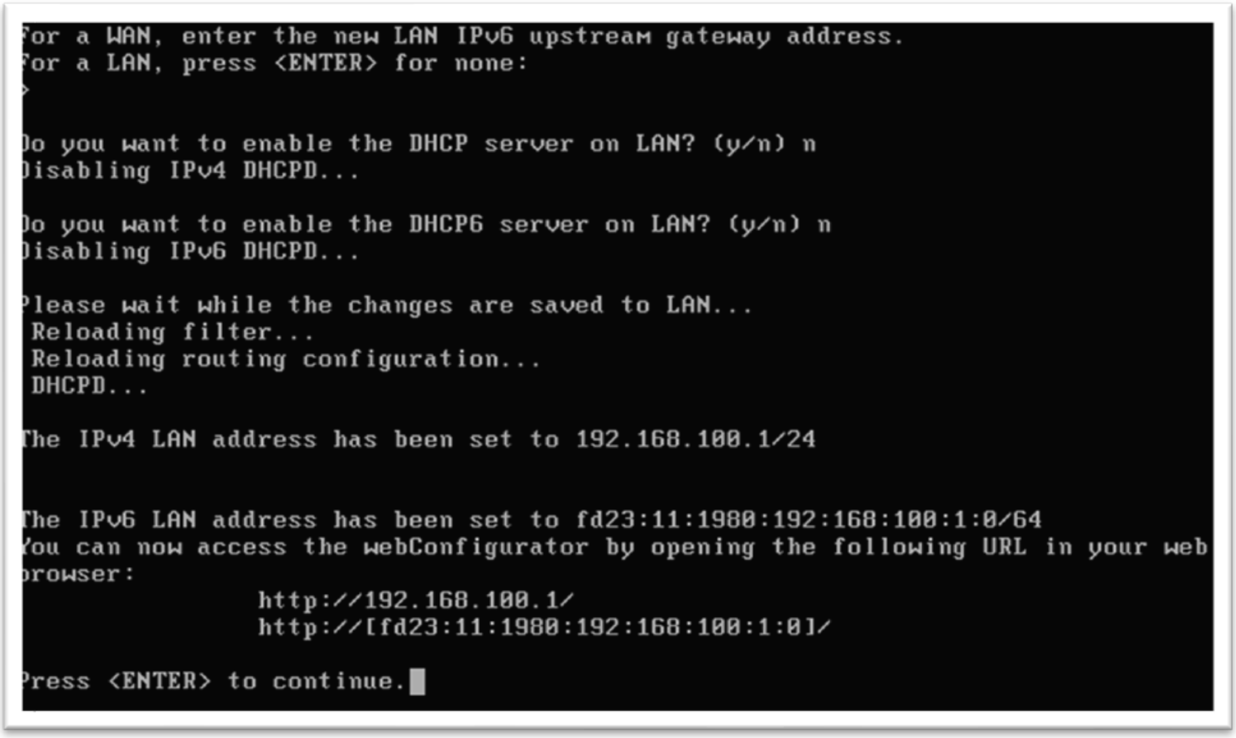
Ne pas activer le DHCP sur le LAN. Répondre "n" pour refuser. Idem pour l'IPv6.



Activer le retour à http en tant que protocole de configuration Web. Entrez : "y" pour "oui"



Un récapitulatif s'affiche. Taper Entrée pour continuer



Avant de se connecter à l'interface web, il faut autoriser les connexions à destination de l'interface WAN. Pour cela, ouvrir un Shell en sélectionnant l'option numéro 8.

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: acbd319f0aed1e1a78c0

*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.0.40/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.100.1/24
                                  v6: FD23:11:1980:192:168:100:1:0/64

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

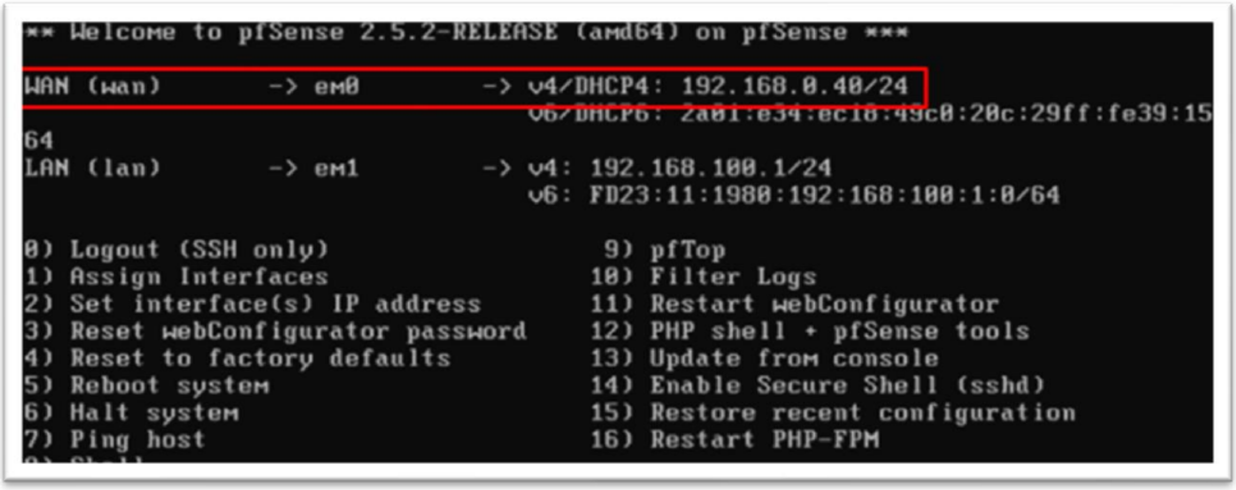
Autoriser l'accès à l'interface web depuis le WAN via cette commande :
pfSsh.php playback enableallowallwan

```
                                  v6/DHCP6: 2a01:e34:ec18:49c0:20c:29ff:fe39:155
/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.100.1/24
                                  v6: FD23:11:1980:192:168:100:1:0/64

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: pfSsh.php playback enableallowallw
an
Adding allow all rule...
Turning off block private networks (if on)...
Turning off block bogon networks (if on)...
Reloading the filter configuration...

[2.5.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

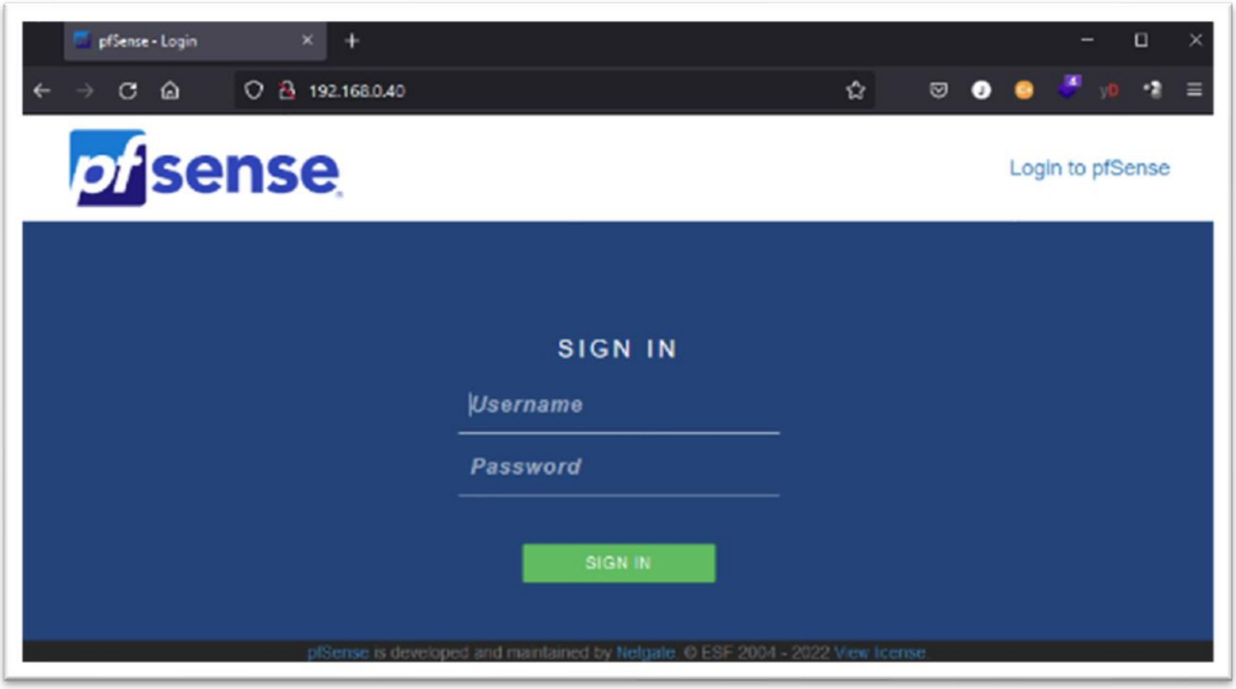
sortir de l'invite de commande en tapant "exit"

Configuration de base de PfSense

Depuis un navigateur web de l'ordinateur hôte, atteindre l'adresse de l'interface WAN.
L'adresse IP de la machine virtuelle PfSense est affichée au-dessus du menu de celle-ci.

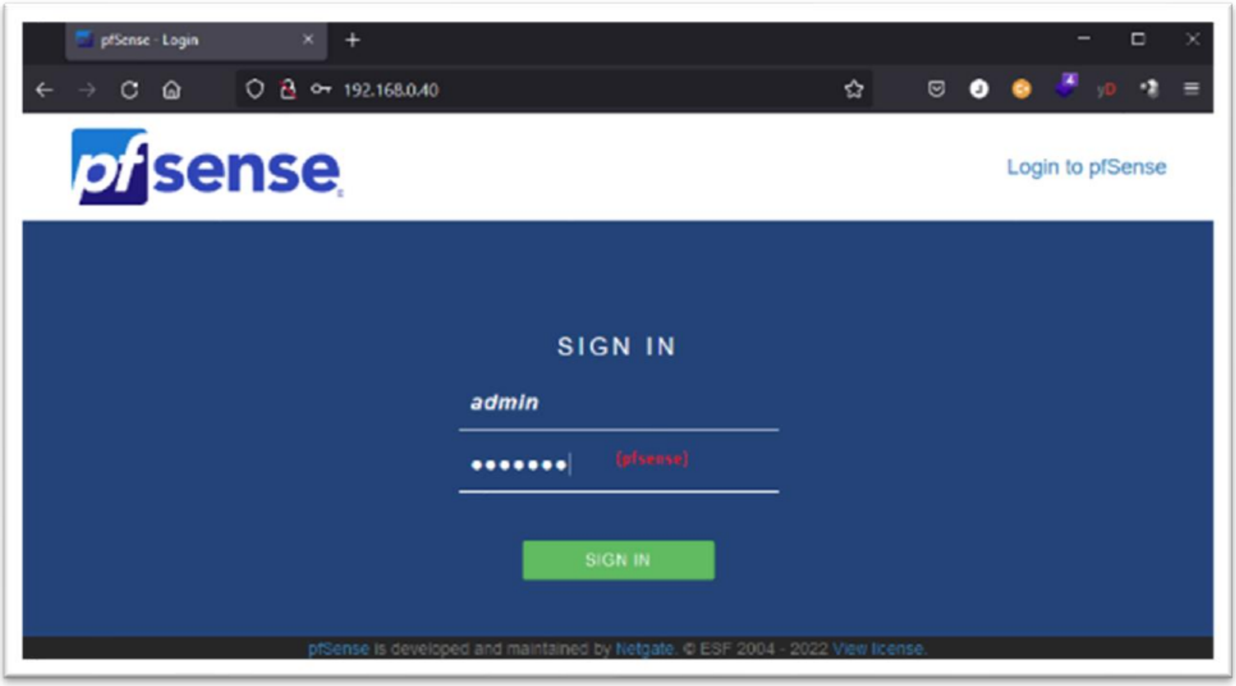


Ici 192.168.0.40

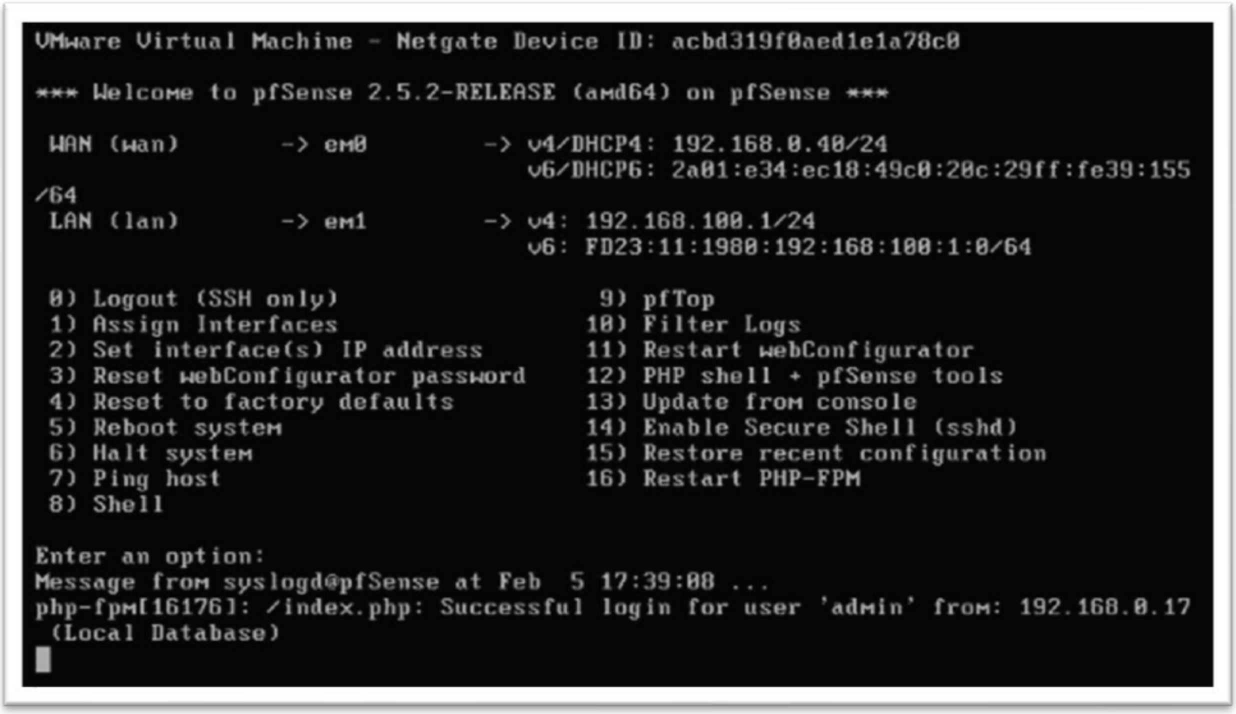


Se connecter avec le compte par défaut :

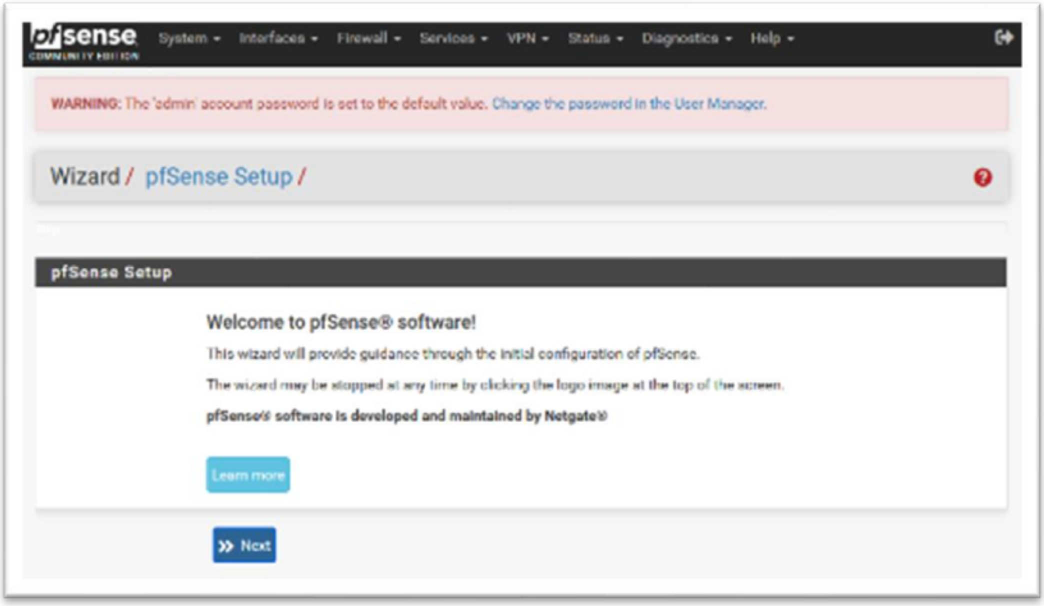
- utilisateur : admin
- mot de passe : pfsense



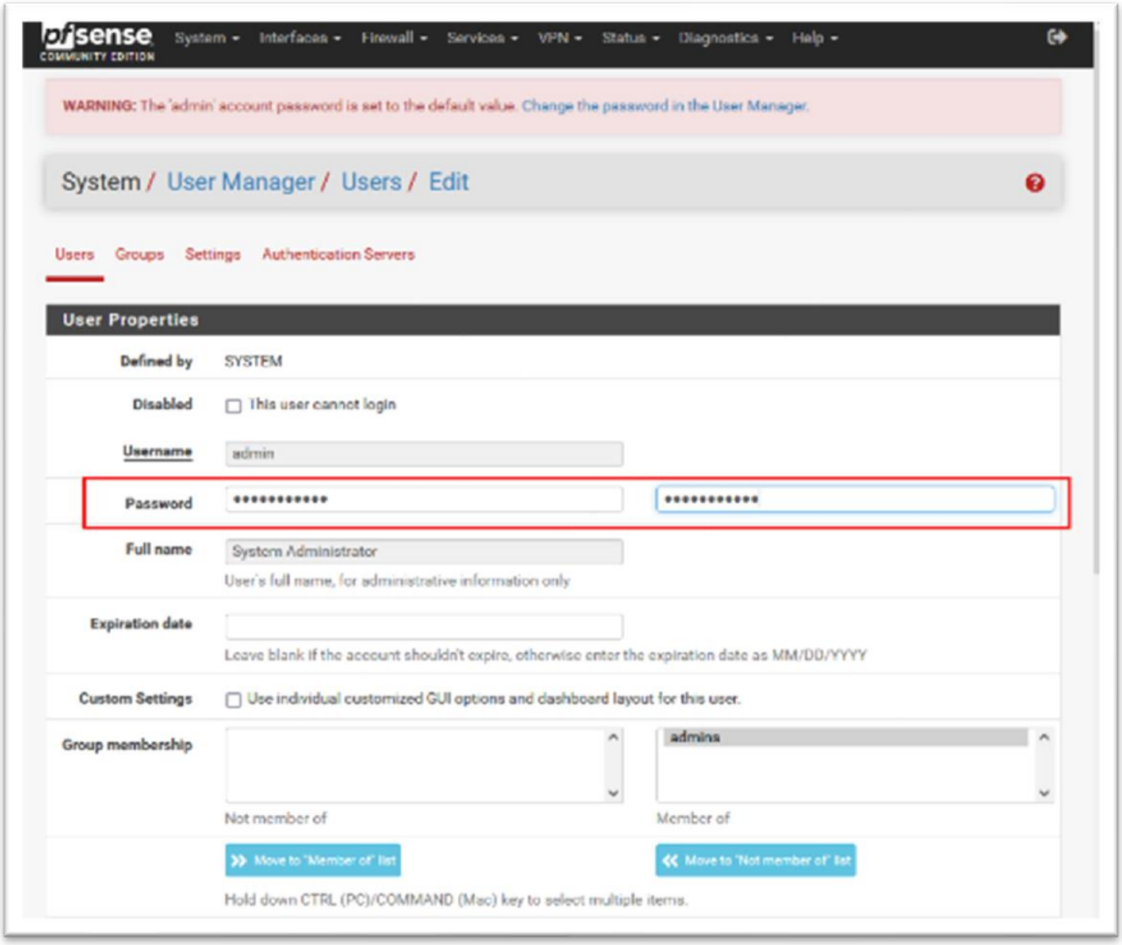
Sur la machine virtuelle, un message indique une connexion réussie



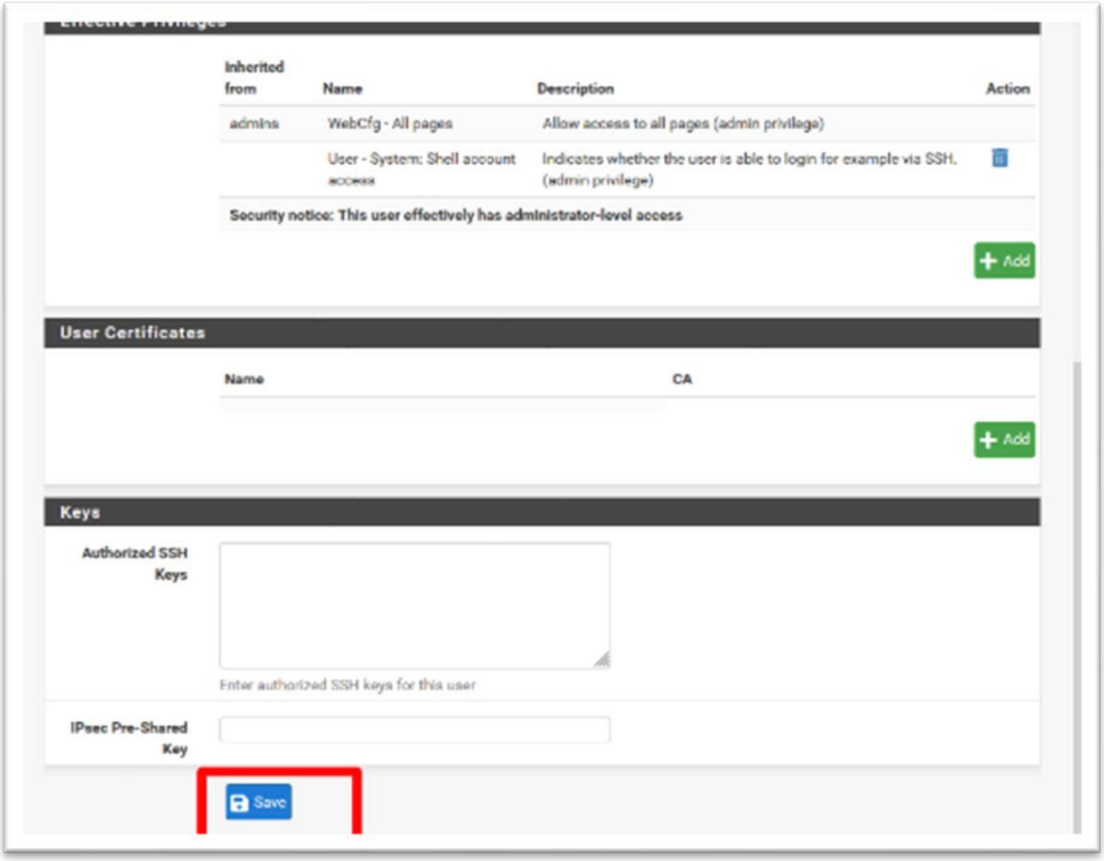
L'interface web envoie la navigation vers la procédure de configuration Wizard Setup. En haut de la page, un message conseille de changer le mot de passe par défaut.
Cliquer sur le lien "Change the password in the User Manager."



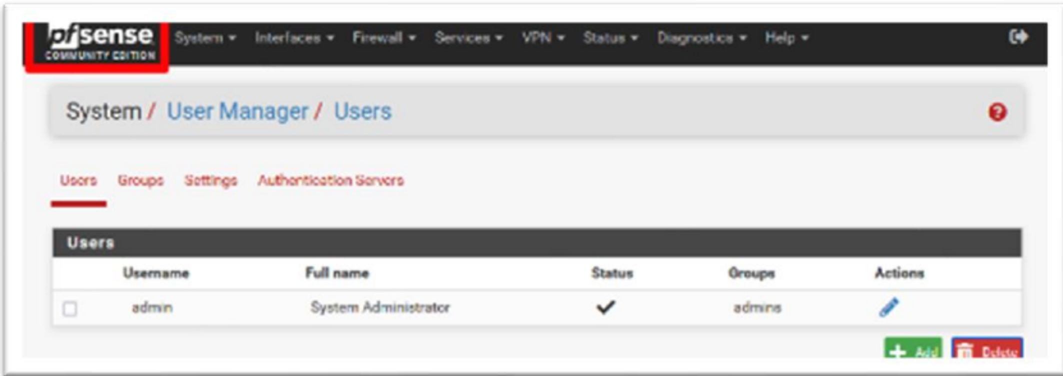
Entrer un nouveau mot de passe. Ici, WS2019-TPAD



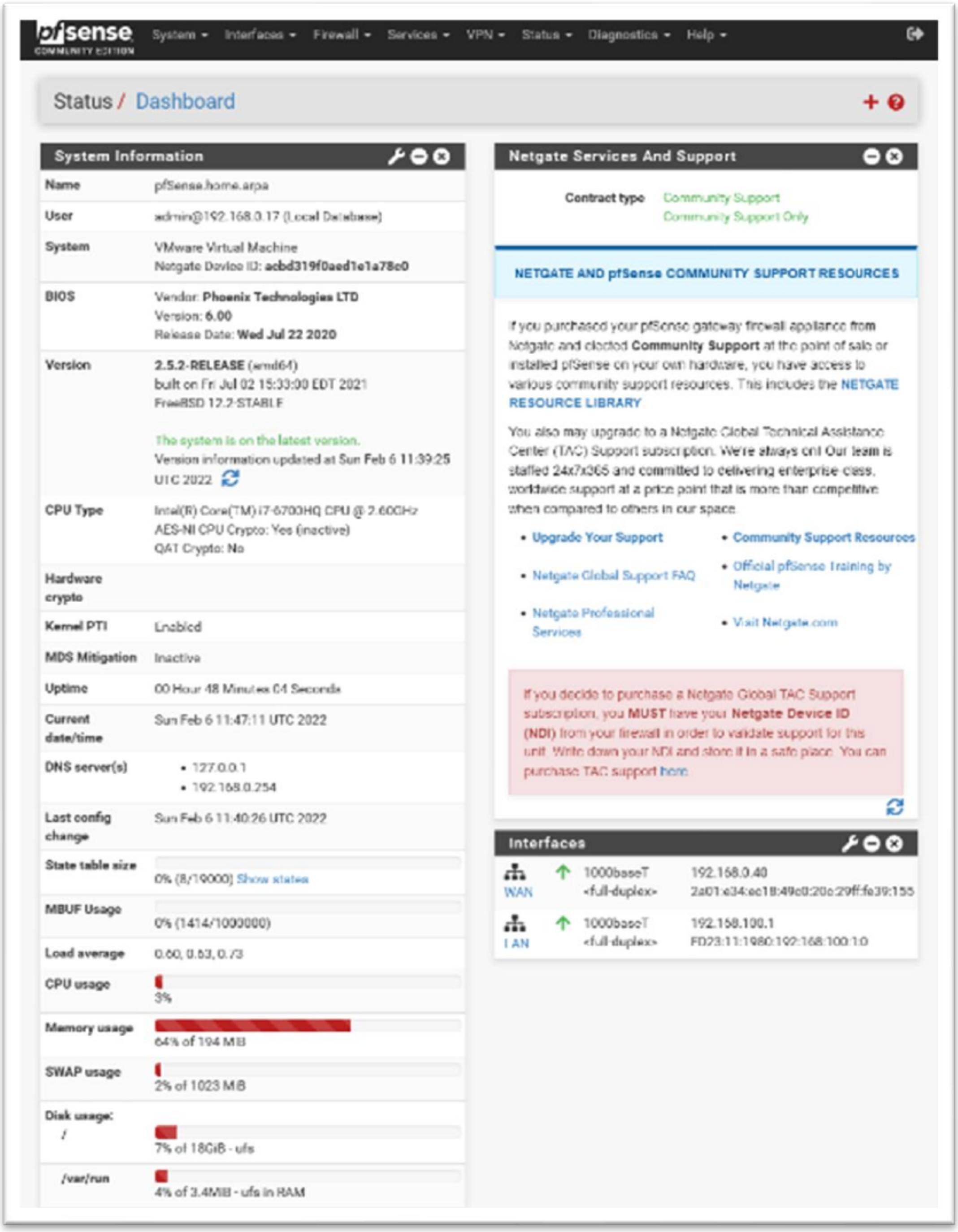
Sauvegarder en cliquant sur le bouton save, en bas de la page



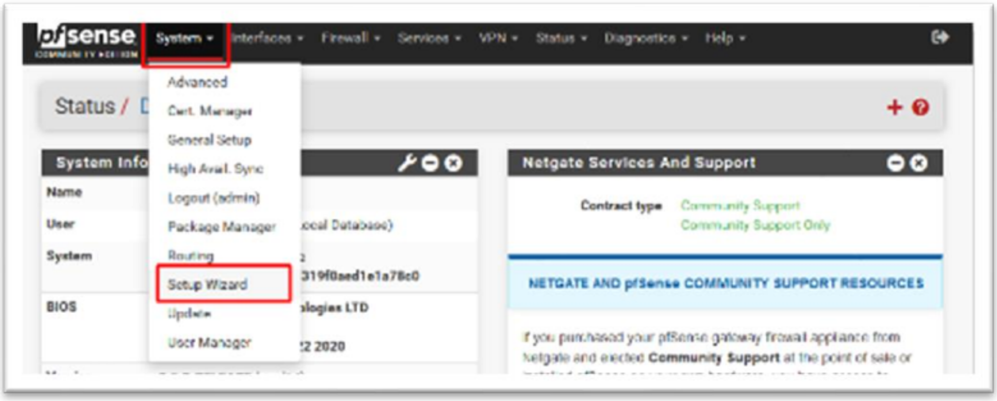
Cliquer sur le logo PfSense pour atteindre la page d'accueil



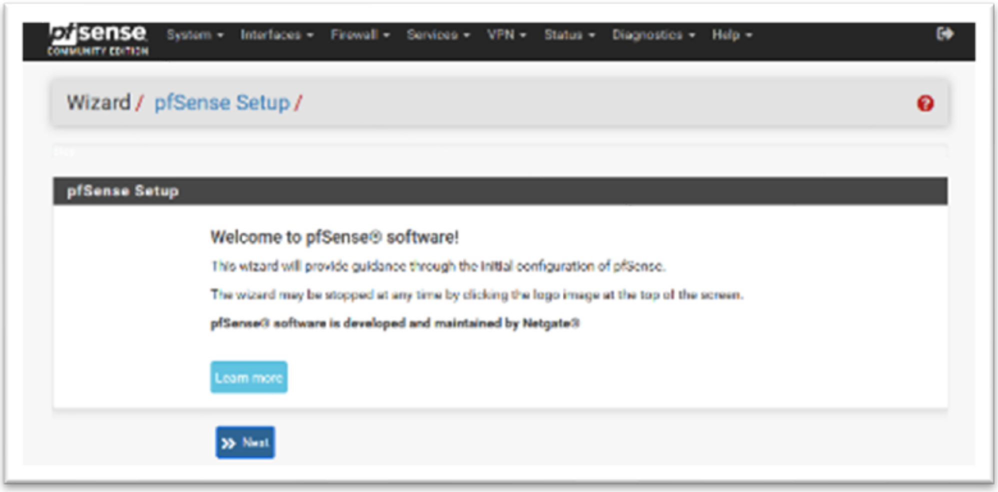
Le tableau de bord de PfSense inclut une liste d'information sur la configuration matérielle.



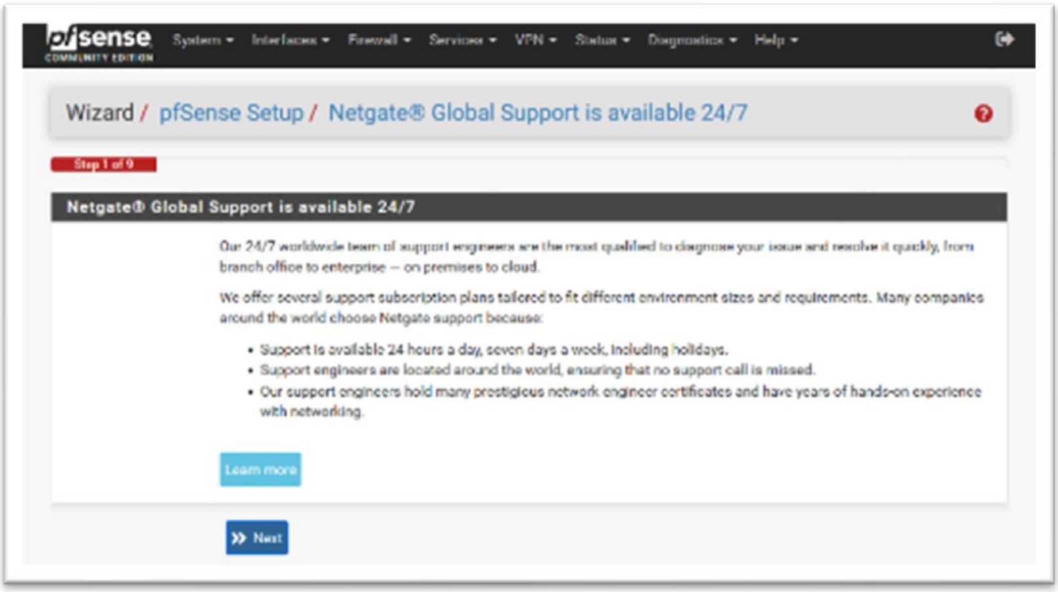
Pour revenir vers la procédure de configuration "Wizard Setup", dérouler le menu "System" et choisir "Setup Wizard".



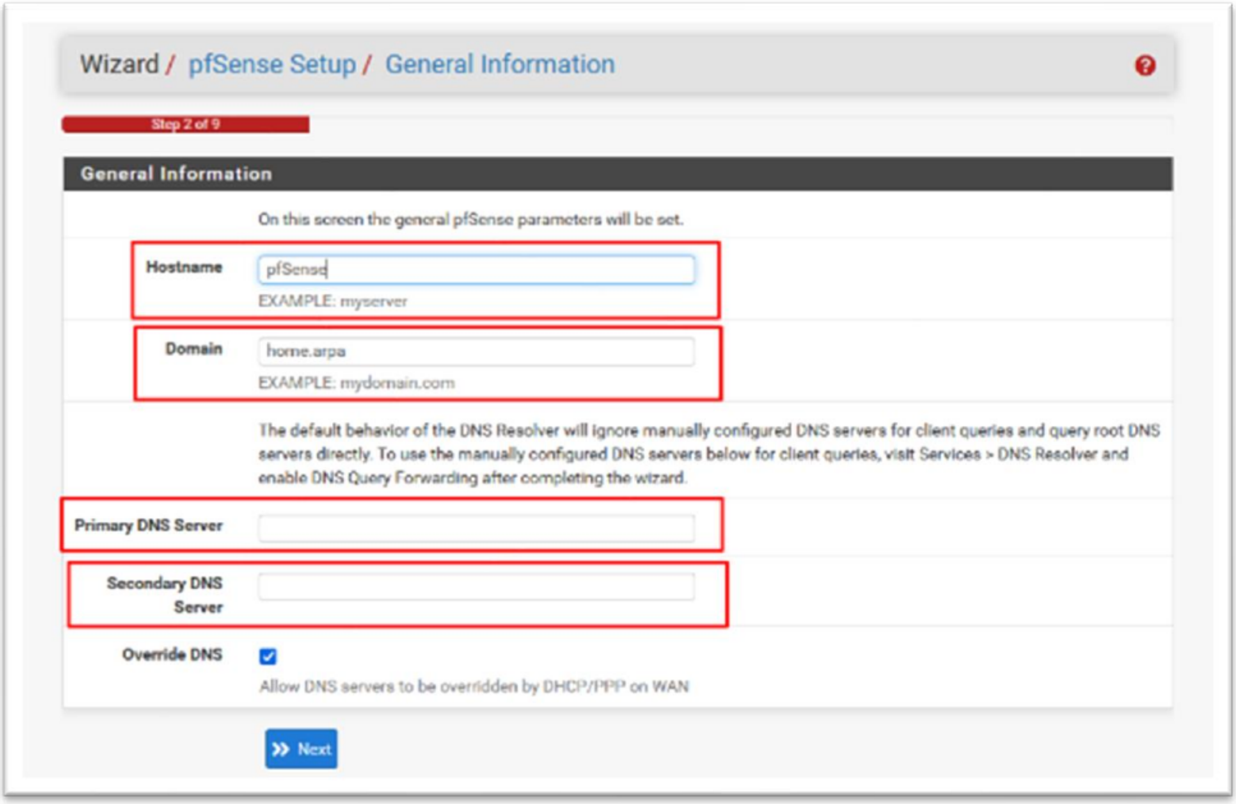
Cliquer sur "Next"



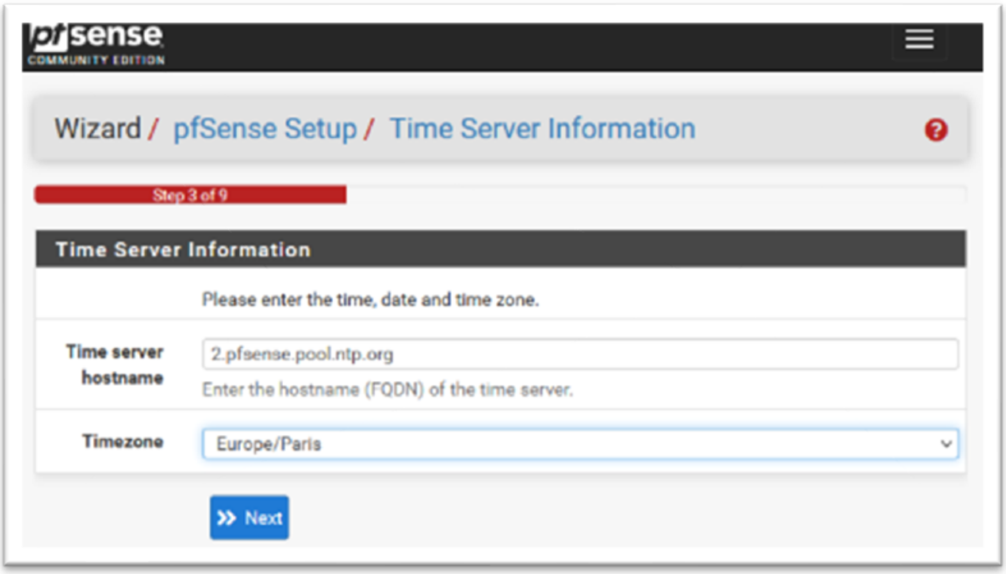
Puis de nouveau sur "Next"



Renommer la machine virtuelle. Ici, PfSense1
Renseigner le nom du domaine. Ici, bts.local
Renseigner le DNS primaire : Ici, 192.168.100.10
Renseigner le DNS secondaire : Ici, 8.8.8.8
Cliquer sur "Next"



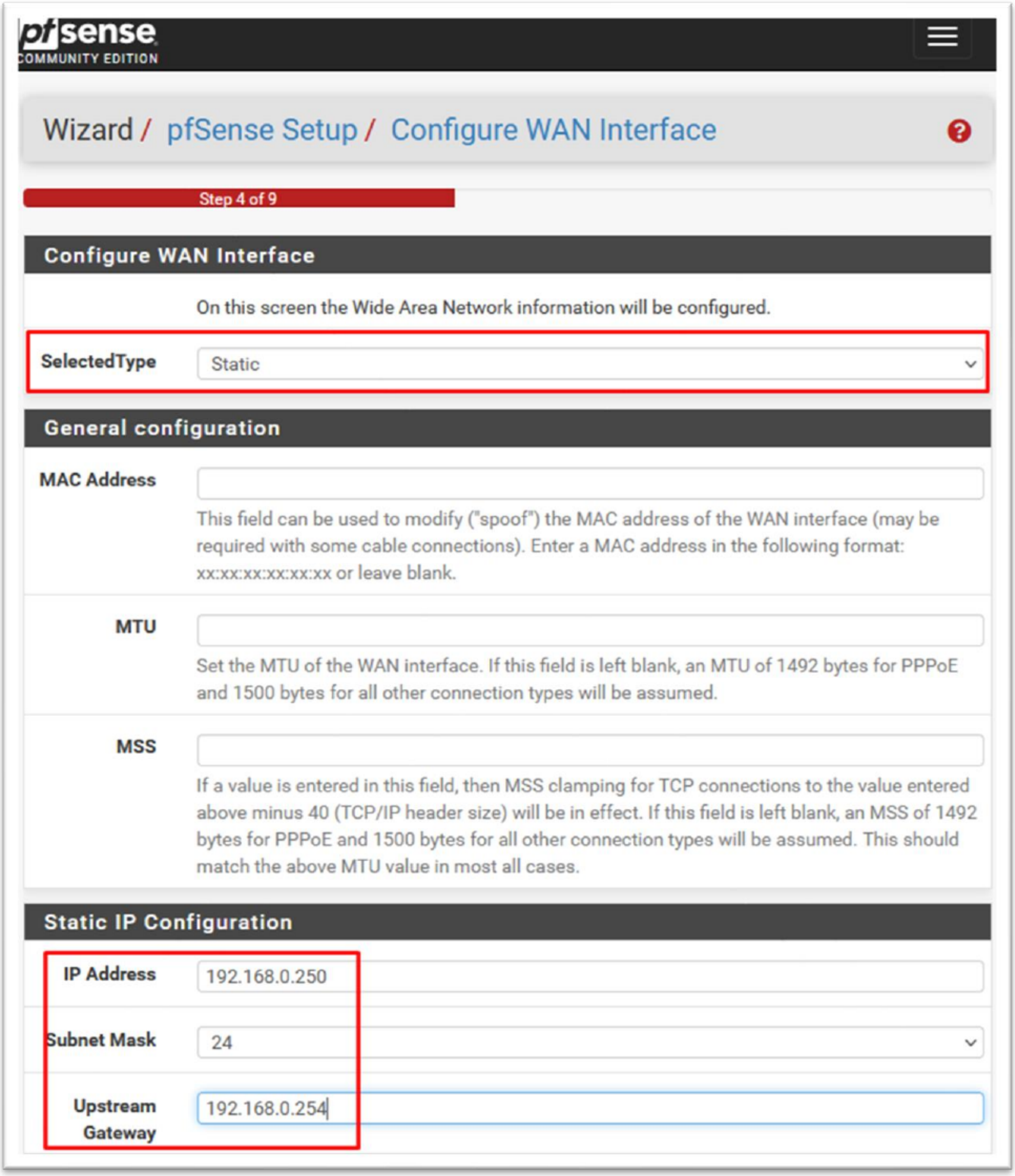
Choisir le fuseau horaire. Ici, Europe/Paris"
Cliquer sur "Next"



Définir une interface WAN "static"

Paramétrer :
Adresse IP : 192.168.0.250
Masque de sous-réseau : 24
Passerelle : 192.168.0.254

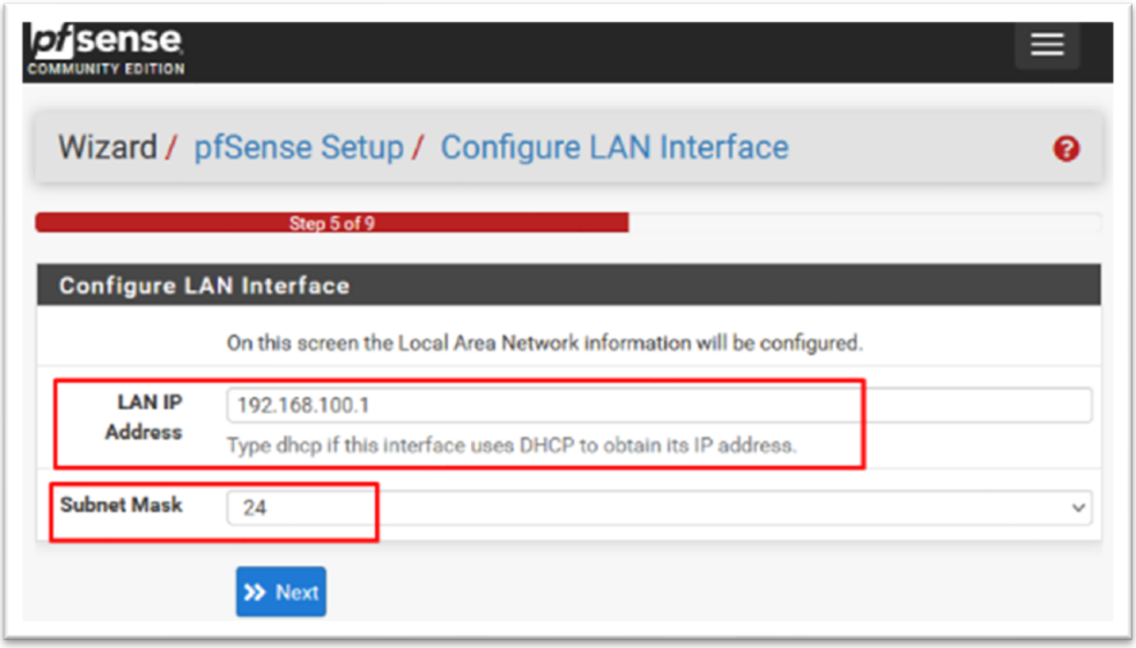
Cliquer sur "Next, en bas de la page



Paramétrage du réseau LAN

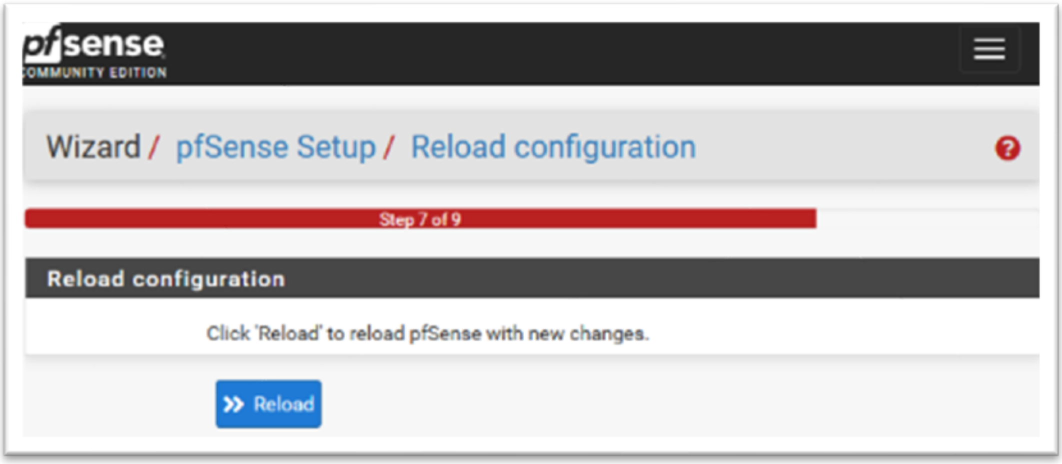
Adresse IP : 192.168.100.1
Masque de sous-réseau : 24

Cliquer sur "Next"

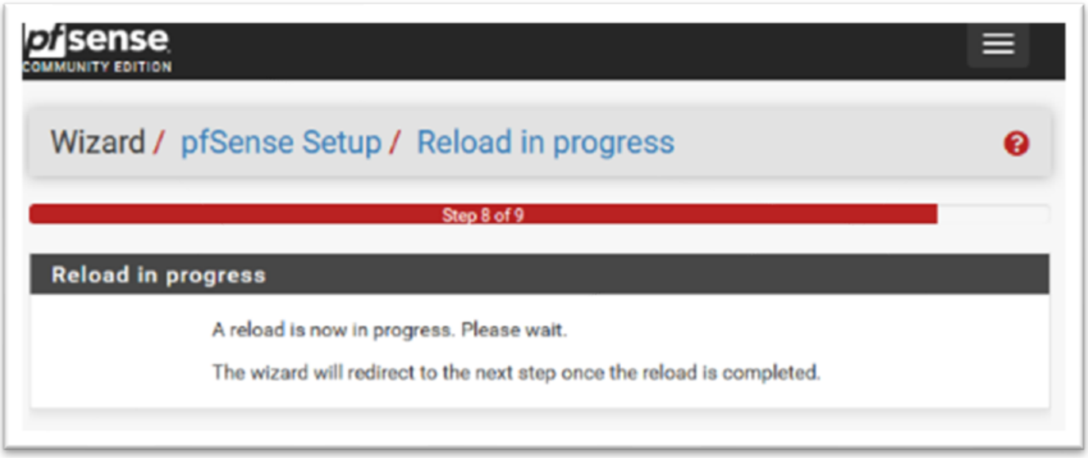


Entrer le mot de passe administrateur
Cliquer sur "Next"

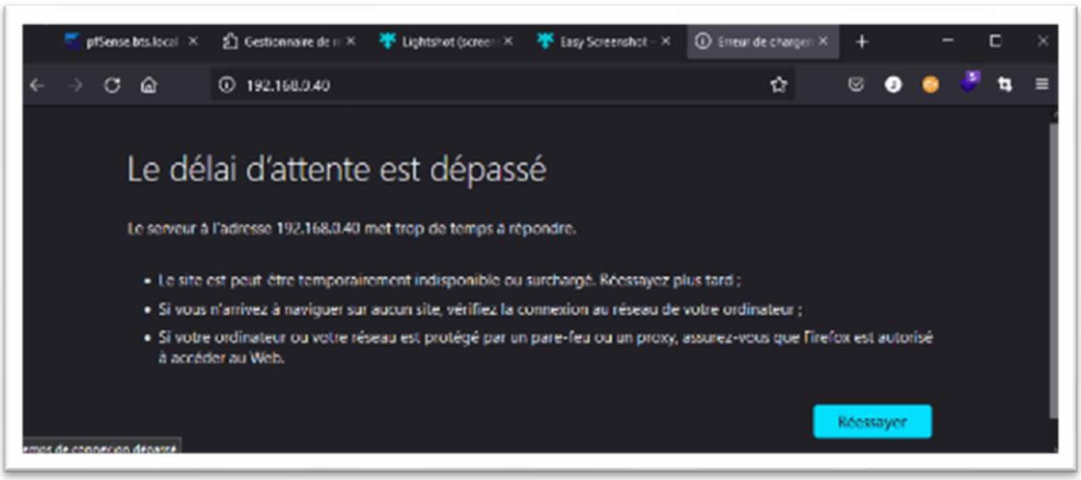
Cliquer sur "Reload" pour charger la nouvelle configuration



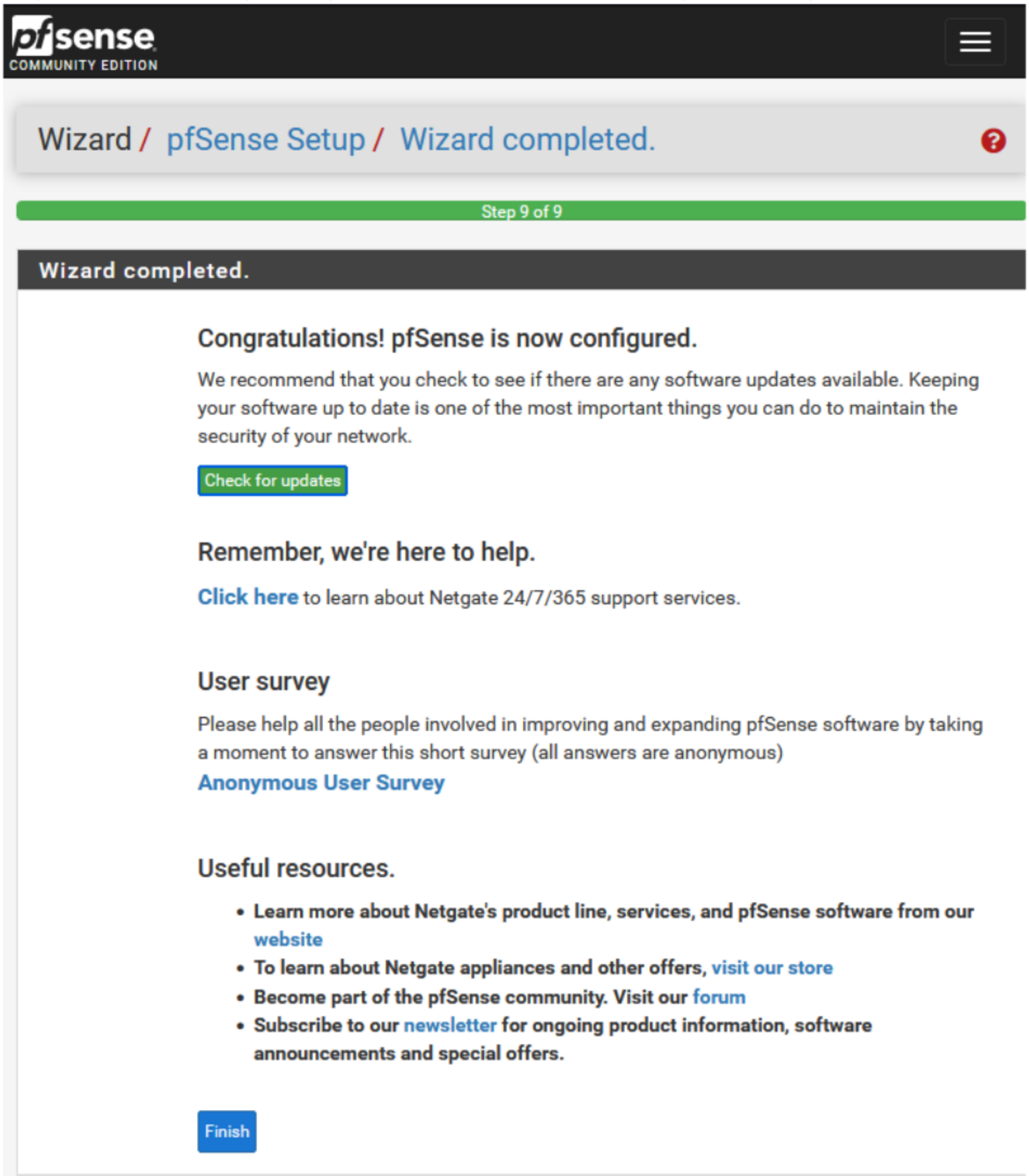
Une page demande à l'utilisateur de patienter



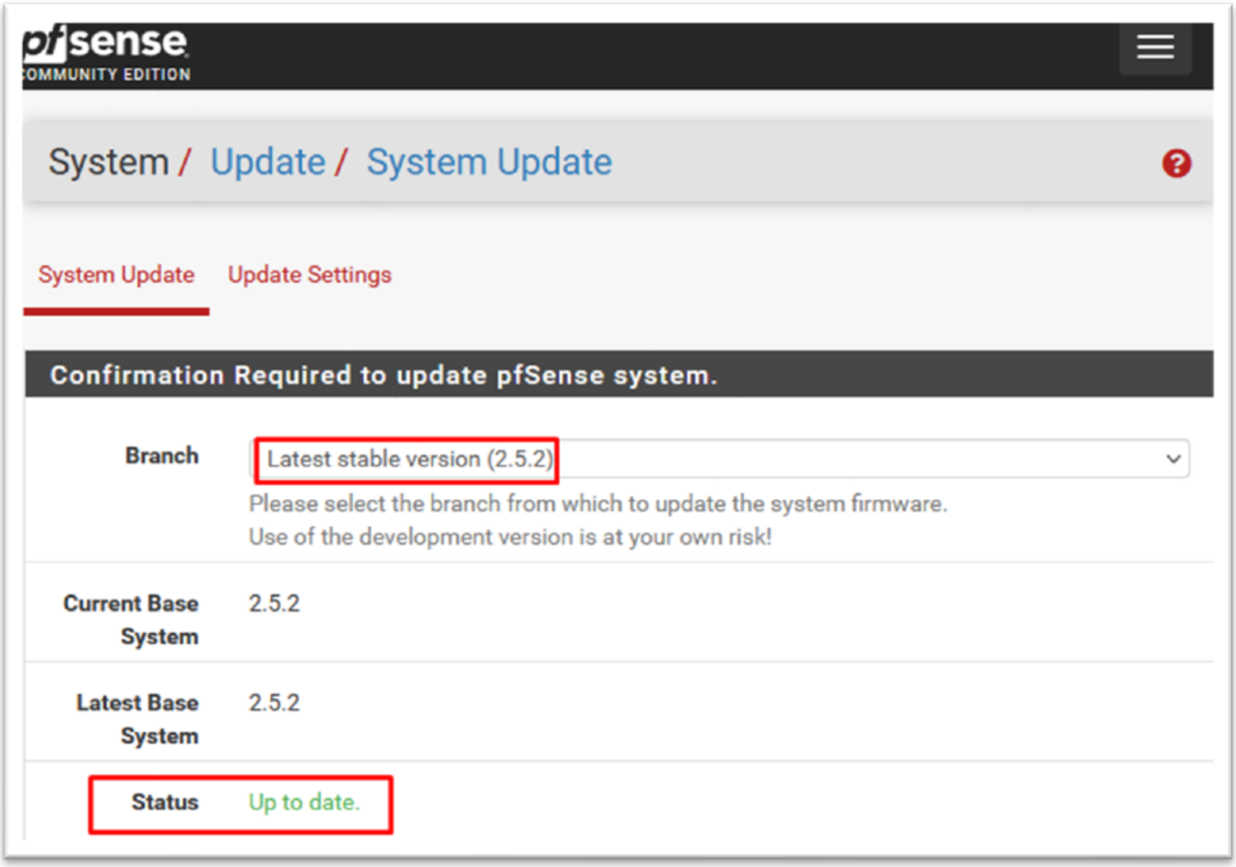
Le chargement de la page échoue car l'adresse IP "WAN" du routeur a changé.
Recharger la page en chargeant la nouvelle adresse IP. Ici, 192.168.0.250



Relancer la procédure Wizard Setup.
La configuration aboutit. Une page invite l'utilisateur à vérifier les mises à jour ou à terminer la procédure.
Cliquer sur "Check for Updates" pour vérifier si de nouvelle mises à jour ont été publiées.



Ici, la version est bien à jour.



Cliquer sur le logo PfSense pour revenir sur la page d'accueil.
Le routeur est désormais fonctionnel.

Déployer PfSense sur une machine virtuelle est une solution très simple pour connecter un réseau local virtualisé à Internet. De plus, pour faire évoluer l'installation, il donne la possibilité, à posteriori, de paramétrer un pare-feu et d'ouvrir d'autres segments réseau